

PHYSIQUE • TLEE

MODULE 3 : ÉLECTRICITÉ — ÉVOLUTIONS TEMPORELLES DES CIRCUITS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

LEÇON P10

LE CONDENSATEUR : CHARGE, DÉCHARGE ET ÉNERGIE

DURÉE CONSEILLÉE : 3 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon présente le condensateur, composant capable de stocker des charges électriques et de l'énergie. On y étudie sa constitution, sa capacité, ses associations, puis l'évolution temporelle de sa charge et de sa décharge dans un dipôle RC, enfin l'énergie qu'il emmagasine.

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'un condensateur et reconnaître son symbole normalisé
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation $q = C u$ entre charge et tension
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la capacité d'un condensateur plan à l'aide de $C = \epsilon S / e$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la capacité équivalente d'une association de condensateurs en série ou en parallèle
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle de la charge ou de la décharge d'un dipôle RC
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la solution de cette équation et la constante de temps $\tau = RC$

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Le condensateur : constitution, charge et capacité
2. Capacité du condensateur plan
3. Associations de condensateurs
4. Charge du condensateur dans un dipôle RC
5. Décharge du condensateur dans un résistor
6. Énergie emmagasinée par un condensateur
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais décrire la constitution d'un condensateur et reconnaître son symbole normalisé
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation $q = C u$ entre charge et tension
- À la fin de cette leçon, je sais calculer la capacité d'un condensateur plan à l'aide de $C = \epsilon S / e$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la capacité équivalente d'une association de condensateurs en série ou en parallèle
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation différentielle de la charge ou de la décharge d'un dipôle RC
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la solution de cette équation et la constante de temps $\tau = RC$
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer graphiquement la constante de temps τ sur une courbe expérimentale
- À la fin de cette leçon, je sais calculer l'énergie emmagasinée par un condensateur sous ses trois formes équivalentes
- À la fin de cette leçon, je sais réaliser le schéma d'un circuit comportant un condensateur en respectant les conventions

PRÉREQUIS

- Loi d'Ohm et lois des mailles et des nœuds (Première)
- Intensité du courant comme débit de charges : $i = dq/dt$
- Notion de champ électrostatique uniforme et relation $E = U/d$ (Première)
- Dérivation et équations différentielles du premier ordre (mathématiques, Tle)
- Fonction exponentielle et ses propriétés graphiques

1 LE CONDENSATEUR : CONSTITUTION, CHARGE ET CAPACITÉ

1.1 Situation d'accroche : le flash qui survit à la coupure d'Eneo

C'est le soir d'un mariage à Yaoundé. Soudain, coupure générale d'Eneo : la salle plonge dans le noir, les enceintes se taisent. Pourtant, le photographe continue de travailler : à chaque cliché, son flash projette une lumière éblouissante, encore et encore, pendant plusieurs secondes. D'où vient cette énergie, alors que tout est éteint ? Quelque part, dans un petit composant cylindrique caché dans l'appareil, elle était stockée avant la coupure.

Le technicien qui répare les téléviseurs au quartier, lui, connaît bien la règle : même débranché du secteur, un poste de télévision reste dangereux pendant quelques minutes. Il attend, ou il « vide » prudemment un composant avant de mettre les mains dedans. Ce composant « qui reste chargé », c'est le **condensateur**. On le trouve partout : dans les radios, les chargeurs de téléphone, les flashes d'appareils photo, les démarreurs de moteurs, les cartes électroniques des décodeurs.

Problématique. Comment ce petit composant stocke-t-il des charges électriques et de l'énergie ? Quelle relation relie la charge accumulée à la tension à ses bornes ? Et comment le courant se comporte-t-il dans sa branche ? C'est tout l'objet de cette première section.

1.2 Constitution et symbole du condensateur

EXPÉRIENCE

Observer pour comprendre : deux conducteurs qui se font face

Prenons deux plaques métalliques planes, placées face à face, séparées par une fine feuille de plastique, et reliées chacune à une borne d'un générateur. Aucun contact électrique direct n'existe entre les plaques : le plastique est un isolant. Pourtant, un galvanomètre placé dans le circuit détecte un bref passage de courant à la fermeture du circuit : des charges se sont déplacées et se sont accumulées sur les plaques. Le dispositif a « emmagasiné » de la charge. Nous venons de fabriquer un condensateur.

DÉFINITION

Condensateur

Un **condensateur** est un dipôle constitué de deux conducteurs, appelés **armatures**, séparés par un isolant appelé **diélectrique**. Un condensateur peut emmagasiner des charges électriques sur ses armatures et, par suite, de l'énergie électrique.

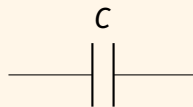
Le diélectrique joue un double rôle : il empêche le contact direct entre les armatures (pas de court-circuit) et, comme nous le verrons dans la section suivante, il augmente la capacité du composant. Les diélectriques usuels sont :

- l'air (condensateurs variables des vieux postes radio) ;
- le mica et la céramique (condensateurs de petite taille, très stables, utilisés dans les circuits de téléphonie) ;
- les films plastiques (polyester, polypropylène) ;
- l'oxyde d'aluminium ou de tantale formé par électrolyse : c'est le principe des condensateurs dits électrochimiques, de forte capacité, reconnaissables à leur forme cylindrique et à leur polarité marquée.

ATTENTION Condensateurs polarisés

Les condensateurs électrochimiques sont **polarisés** : ils possèdent une borne + et une borne - qu'il faut impérativement respecter lors du branchement. Branché à l'envers, un tel condensateur chauffe et peut exploser. Au laboratoire, repère toujours la bande marquée sur le boîtier avant de fermer le circuit.

Le symbole normalisé du condensateur est constitué de deux traits parallèles qui évoquent les deux armatures face à face :



Dans un schéma de circuit, on le représente ainsi, en précisant la tension u à ses bornes et le courant i de sa branche.

1.3 Le phénomène de charge : des armatures qui portent $+q$ et $-q$

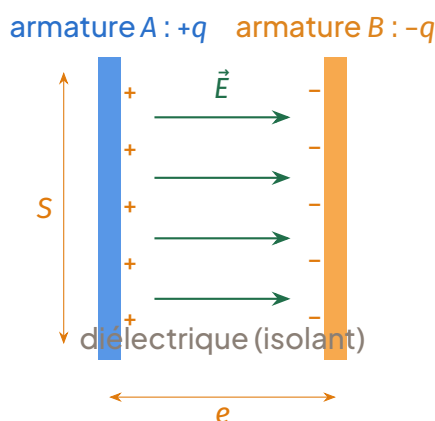
Pourquoi des charges s'accumulent-elles sur les armatures alors que le diélectrique est isolant ? C'est le phénomène d'**influence électrostatique**.

Lorsqu'on relie le condensateur à un générateur, celui-ci agit comme une « pompe à électrons » : il arrache des électrons à l'armature reliée à sa borne + et en dépose sur l'armature reliée à sa borne -. L'armature privée d'électrons porte alors la charge $+q$; l'autre, enrichie en électrons, porte la charge $-q$. Les charges $+q$ et $-q$, situées en regard l'une de l'autre de part et d'autre du diélectrique, s'attirent : elles restent « collées » sur les armatures, sans pouvoir se rejoindre à travers l'isolant.

PROPRIÉTÉ Conservation de la charge

À tout instant, les deux armatures d'un condensateur portent des charges opposées : $+q$ sur l'une, $-q$ sur l'autre. La charge totale du condensateur est nulle ; on dit qu'il est chargé lorsque $q \neq 0$. Par convention, la **charge du condensateur** est la charge q de l'armature vers laquelle arrive le courant i (armature d'entrée du courant en convention récepteur).

Entre les armatures, les charges $+q$ et $-q$ créent un champ électrique $\vec{E}$ uniforme (pour un condensateur plan), dirigé de l'armature positive vers l'armature négative. C'est dans ce champ que réside l'énergie stockée.



Condensateur plan : deux armatures de surface S , distantes de e , portant les charges $+q$ et $-q$. Le champ électrique $\vec{E}$ est uniforme entre les armatures.

1.4 Expérience fondamentale : la charge est proportionnelle à la tension

EXPÉRIENCE La charge proportionnelle à la tension

Matériel : un générateur de tension continue réglable, un condensateur (par exemple $C = 100 \mu\text{F}$), un interrupteur, un galvanomètre balistique (ou un dispositif de mesure de charge), des fils.

Protocole :

1. On règle le générateur sur une tension u connue et on charge complètement le condensateur.
2. On bascule l'interrupteur pour décharger le condensateur à travers le galvanomètre balistique, qui mesure la charge q accumulée.
3. On recommence pour plusieurs valeurs de u et on reporte q en fonction de u .

Observations : les points (u, q) sont alignés sur une droite passant par l'origine :

u (V)	3,0	6,0	9,0	12,0
q (10^{-4} C)	3,0	6,0	9,0	12,0
q/u (10^{-4} C/V)	1,0	1,0	1,0	1,0

Interprétation : le rapport q/u est constant pour un condensateur donné. Cette constante caractérise le condensateur : c'est sa capacité.

PROPRIÉTÉ Relation charge–tension (admise à partir de l'expérience)

La charge q portée par l'armature positive d'un condensateur est proportionnelle à la tension u entre ses bornes :

$$q = C u$$

où C est la **capacité** du condensateur, grandeur positive qui ne dépend que de sa géométrie et de son diélectrique.

- q en coulombs (C) ;
- u en volts (V) ;
- C en **farads** (F).

Vérification dimensionnelle : $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$.

À RETENIR Le farad et ses sous-multiples

Le farad est une unité très grande. Les condensateurs courants ont des capacités comprises entre le picofarad et le millifarad :

$$1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F} \quad 1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F} \quad 1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$$

Ordres de grandeur : céramique de découplage 100 nF ; condensateur de flash 100 μF à 1 mF ; condensateur de démarrage de moteur quelques dizaines de μF .

EXEMPLE Charge d'un condensateur de flash

Le condensateur du flash de l'appareil photo du mariage a une capacité $C = 100 \mu\text{F} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ F}$ et est chargé sous la tension $u = 12 \text{ V}$. Sa charge vaut :

$$q = C u = 1,0 \times 10^{-4} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C}$$

Soit $q = 1,2 \text{ mC}$. C'est cette charge, brutalement libérée dans la lampe du flash, qui produit l'éclair lumineux.

LE SAVAIS-TU ? Des picofarads aux supercondensateurs

Le farad est une unité énorme : un condensateur de 1 F de la taille d'un composant classique était impensable il y a encore trente ans. Les condensateurs courants vont du picofarad (10^{-12} F , circuits radio des téléphones) au millifarad. Mais les **supercondensateurs**, développés pour l'électronique de puissance, atteignent plusieurs centaines de farads ! Ils se rechargent en quelques secondes et servent à récupérer l'énergie de freinage des

bus électriques ou à assurer la continuité d'alimentation des équipements télécoms — une technologie précieuse là où le réseau est instable.

1.5 Intensité du courant dans la branche : $i = C \frac{du}{dt}$

Par définition, l'intensité du courant est le débit de charge électrique : c'est la quantité de charge qui traverse une section du conducteur par unité de temps. Pour la branche contenant le condensateur, la charge qui arrive sur l'armature d'entrée est précisément q , donc :

$$i = \frac{dq}{dt}$$

Comme $q = C u$ et que la capacité C est une constante du composant, on obtient la relation fondamentale :

PROPRIÉTÉ Relation courant–tension du condensateur

En **convention récepteur** (les flèches de u et de i sont de sens opposés sur le dipôle, le courant i arrivant sur l'armature qui porte la charge $+q$) :

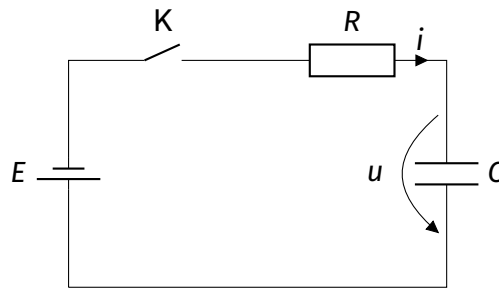
$$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$$

avec i en ampères (A), C en farads (F), u en volts (V) et t en secondes (s).

Vérification dimensionnelle : $[C] \times [u] / [t] = \text{F} \cdot \text{V} \cdot \text{s}^{-1} = \text{C} \cdot \text{s}^{-1} = \text{A}$, ce qui est bien homogène à une intensité.

MÉTHODE Avant d'écrire $i = C \frac{du}{dt}$: orienter correctement

1. Sur le schéma, choisir un sens pour le courant i dans la branche du condensateur et le flécher.
2. Flécher la tension u aux bornes du condensateur en sens opposé à i (convention récepteur).
3. Vérifier que la charge q est bien celle de l'armature sur laquelle arrive i .
4. Alors seulement, écrire $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$. Si la convention est inversée, un signe moins apparaît : c'est la source d'erreur la plus fréquente dans les équations différentielles des dipôles RC.



Circuit de charge d'un condensateur : générateur de force électromotrice E , interrupteur K , résistor R , condensateur C . Le courant i et la tension u sont fléchés en convention récepteur pour le condensateur.

1.6 Conséquence : le condensateur en régime permanent continu

Supposons la tension u aux bornes du condensateur constante (régime permanent continu). Alors :

$$\frac{du}{dt} = 0 \quad \Rightarrow \quad i = C \frac{du}{dt} = 0$$

PROPRIÉTÉ Condensateur chargé en régime continu

En régime permanent continu, un condensateur chargé se comporte comme un **interrupteur ouvert** : aucun courant ne circule dans sa branche. C'est pourquoi, une fois le flash chargé, la pile de l'appareil photo ne se décharge plus à travers lui : le condensateur « garde » sa charge et son énergie, prêtes à l'emploi.

ATTENTION Le courant ne « traverse » pas le condensateur !

Erreur fréquente : imaginer que les électrons traversent le condensateur de part en part. C'est faux : le diélectrique est un isolant, aucune charge ne le franchit. Le courant i existe dans les fils de la branche : il traduit l'arrivée des charges sur une armature et le départ simultané des charges de l'autre armature. Tout se passe comme si le courant traversait le dipôle, mais physiquement ce sont des accumulations de charges $+q$ et $-q$ sur les armatures. C'est exactement pour cela que le technicien peut recevoir une décharge en touchant les deux bornes d'un condensateur chargé, même appareil débranché : les charges stockées cherchent un chemin pour se recombiner.

1.7 Tension maximale d'usage : le claquage du diélectrique

Un condensateur ne supporte pas n'importe quelle tension. Si u devient trop grande, le champ électrique $\vec{E}$ dans le diélectrique devient si intense qu'il arrache des électrons aux atomes de

l'isolant : celui-ci devient brutalement conducteur, une étincelle jaillit entre les armatures. C'est le **claquage** du diélectrique, qui détruit généralement le composant.

DÉFINITION Tension nominale

La **tension nominale** (ou tension maximale d'usage), inscrite sur le boîtier du condensateur (par exemple « 100 μF / 25 V »), est la tension maximale que le composant peut supporter durablement sans risque de claquage. Dans tout montage, on veille à ce que la tension appliquée reste inférieure à cette valeur, avec une marge de sécurité.

Le diélectrique joue donc un rôle essentiel : il permet de rapprocher les armatures à très petite distance e sans contact, ce qui augmente la capacité, tout en fixant la limite de tension supportable. C'est tout l'art du fabricant de condensateurs : choisir un isolant à la fois fin, très résistant au claquage et favorable à une grande capacité — nous y reviendrons dans la section suivante avec la formule $C = \epsilon S / e$.

EXERCICE RÉSOLU 1 Charge, capacité et tension de claquage

Un condensateur porte les indications « 47 μF — 16 V ».

1. Calculer la charge maximale q_{max} qu'il peut emmagasiner.
2. On mesure dans un montage une charge $q = 3,76 \times 10^{-4} \text{ C}$ sur son armature positive. Quelle est la tension u à ses bornes ? Le composant est-il en sécurité ?
3. Dans ce montage, la tension devient constante. Que vaut alors l'intensité du courant dans la branche ?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La charge maximale correspond à la tension nominale :

$$q_{\text{max}} = C u_{\text{max}} = 47 \times 10^{-6} \times 16 = 7,52 \times 10^{-4} \text{ C}$$

Soit $q_{\text{max}} \approx 7,5 \times 10^{-4} \text{ C} = 0,75 \text{ mC}$.

2. De $q = C u$, on tire :

$$u = \frac{q}{C} = \frac{3,76 \times 10^{-4}}{47 \times 10^{-6}} = 8,0 \text{ V}$$

Comme $u = 8,0 \text{ V} < 16 \text{ V}$, la tension reste inférieure à la tension nominale : le condensateur fonctionne en toute sécurité, avec une marge confortable.

3. Si la tension est constante, $\frac{du}{dt} = 0$, donc :

$$i = C \frac{du}{dt} = 0 \text{ A}$$

Le condensateur chargé se comporte comme un interrupteur ouvert : plus aucun courant ne circule dans sa branche.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un condensateur est un dipôle formé de deux armatures conductrices séparées par un diélectrique isolant ; il stocke des charges $+q$ et $-q$ par influence électrostatique.
- La charge est proportionnelle à la tension : $q = C u$, avec C la capacité en farads (F). Sous-multiples usuels : μF , nF , pF .
- En convention récepteur : $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$.
- En régime permanent continu, le condensateur chargé équivaut à un interrupteur ouvert ($i = 0$).
- Aucune charge ne traverse le diélectrique ; au-delà de la tension nominale, le diélectrique claqué et le composant est détruit.

2 CAPACITÉ DU CONDENSATEUR PLAN

Dans la section précédente, nous avons découvert le condensateur : deux armatures conductrices séparées par un isolant (le **diélectrique**), capables d'emmagasiner une charge q proportionnelle à la tension u appliquée, selon la loi $q = C u$. Nous avons aussi compris que la capacité C dépend de la géométrie du composant et de la nature de l'isolant. Une question naturelle se pose alors : comment le fabricant d'un condensateur choisit-il la taille des armatures, leur écartement et le matériau isolant pour obtenir une capacité donnée ? Autrement dit, de quels paramètres dépend C , et selon quelle loi ? C'est tout l'objet de cette section, consacrée au cas fondamental du **condensateur plan**, modèle de référence pour comprendre tous les autres.

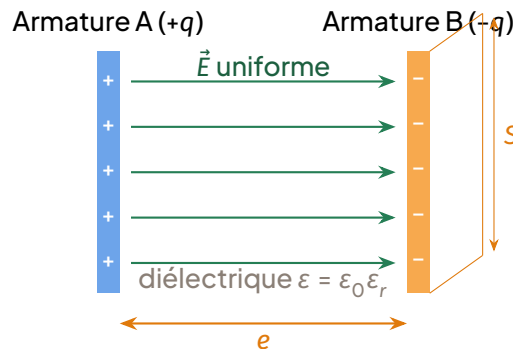
2.1 Géométrie du condensateur plan

DÉFINITION Condensateur plan

Un **condensateur plan** est constitué de deux armatures conductrices planes, parallèles, de surface S en regard l'une de l'autre, séparées par une distance e constante. L'espace entre les armatures est rempli par un diélectrique (isolant) de permittivité ϵ .

Trois paramètres géométriques et électriques caractérisent donc complètement le condensateur plan :

- la **surface en regard** S des armatures (en mètres carrés, m^2) : c'est l'aire de la zone où les deux plaques se font face ;
- la **distance** e entre les armatures (en mètres, m), souvent appelée épaisseur du diélectrique ;
- la **permittivité** ϵ du diélectrique placé entre les armatures (en farads par mètre, $\text{F}\cdot\text{m}^{-1}$).



Condensateur plan : deux armatures de surface S en regard, séparées de e . Entre elles règne un champ électrique $\vec{E}$ uniforme, dirigé de l'armature positive vers l'armature négative.

Lorsque le condensateur est chargé, l'armature A porte la charge $+q$ et l'armature B la charge $-q$. Il règne entre elles un champ électrique $\vec{E}$ uniforme (même direction, même sens, même norme en tout point, tant qu'on reste loin des bords), dirigé de la plaque positive vers la plaque négative. C'est ce champ qui « relie » la tension à la géométrie, comme nous le verrons en fin de section.

2.2 Expression de la capacité

Intuition d'abord. Imagine un entrepôt de stockage : plus sa surface au sol est grande, plus il peut accueillir de marchandises ; plus les rayonnages sont proches les uns des autres, plus l'ensemble est compact et efficace. Pour le condensateur, l'intuition est analogue :

- si l'on augmente la surface S des armatures, on offre plus de place aux charges : à tension égale, le condensateur stocke davantage de charge, donc C augmente ;
- si l'on rapproche les armatures (on diminue e), les charges $+$ et $-$ en vis-à-vis s'attirent plus fortement à travers l'isolant : l'armature négative « aide » la positive à accueillir encore plus de charges, donc C augmente ;
- si l'on remplace l'air par un meilleur diélectrique (permittivité ϵ plus grande), le matériau se polarise et affaiblit le champ interne, ce qui permet de loger plus de charge à tension égale : C augmente.

L'expérience (mesure de C en faisant varier séparément S , e et le diélectrique) confirme cette intuition et conduit à un résultat remarquablement simple.

PROPRIÉTÉ Capacité du condensateur plan (admise)

La capacité d'un condensateur plan est donnée par :

$$C = \frac{\epsilon S}{e} \quad \text{avec} \quad \epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$$

où S est la surface des armatures en regard (m^2), e la distance entre elles (m), $\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ la permittivité du vide et ϵ_r la permittivité relative du diélectrique (sans dimension, $\epsilon_r \geq 1$).

À RETENIR Vérification dimensionnelle

Vérifions l'homogénéité de $C = \epsilon S / e$:

$$[\epsilon] \times \frac{[S]}{[e]} = \text{F} \cdot \text{m}^{-1} \times \frac{\text{m}^2}{\text{m}} = \text{F}.$$

On obtient bien des farads : la formule est dimensionnellement cohérente. Retiens ce réflexe : une analyse dimensionnelle rapide permet de détecter immédiatement une formule mal recopiée (par exemple $\epsilon e / S$, qui donnerait des $\text{F} \cdot \text{m}^{-2}$, est forcément fausse).

2.3 Permittivité du diélectrique : $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$ **DÉFINITION** Permittivités absolue et relative

La **permittivité du vide** ϵ_0 est une constante fondamentale de la nature :

$$\epsilon_0 \approx 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Chaque matériau isolant est caractérisé par sa **permittivité relative** ϵ_r , nombre sans dimension supérieur ou égal à 1. La permittivité absolue du matériau est alors $\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_r$.

Physiquement, ϵ_r mesure l'efficacité du diélectrique à se polariser sous l'effet du champ électrique : ses molécules s'orientent et créent un champ opposé qui affaiblit le champ total. À tension imposée, le condensateur peut alors stocker ϵ_r fois plus de charge que s'il était vide. Voici quelques valeurs usuelles :

Diélectrique	Permittivité relative ϵ_r (ordre de grandeur)
Vide	1 (exactement)
Air sec	$\approx 1,0006 \approx 1$
Papier paraffiné	2 à 3
Verre	≈ 5
Mica	≈ 7
Céramiques spéciales (titanates)	de 100 à plusieurs milliers

ATTENTION Ne pas confondre ϵ_0 et ϵ_r

Erreur très fréquente au Baccalauréat : écrire $C = \epsilon_r S / e$ ou $C = \epsilon_0 S / e$ en oubliant l'un des deux facteurs. Retiens bien :

- $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$: constante universelle, avec unité ;

- ϵ_r : nombre sans dimension, caractéristique du matériau ;
- la formule exige le produit : $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{e}$.

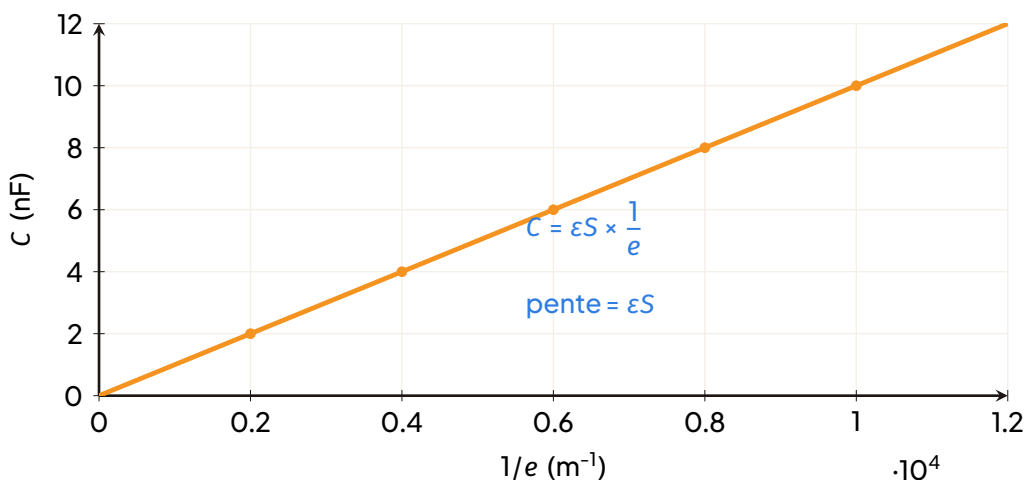
Pour un condensateur à air ($\epsilon_r \approx 1$), on a simplement $C = \epsilon_0 S / e$.

2.4 Influence des paramètres : proportionnalité

La relation $C = \epsilon S / e$ se lit comme suit :

- C est **proportionnelle à S** : doubler la surface double la capacité ;
- C est **inversement proportionnelle à e** : diviser l'écartement par deux double la capacité ;
- C est **proportionnelle à ϵ_r** : remplacer l'air ($\epsilon_r \approx 1$) par du mica ($\epsilon_r \approx 7$) multiplie la capacité par 7.

Une façon élégante de vérifier expérimentalement la dépendance en e consiste à tracer C en fonction de $1/e$: la relation $C = \epsilon S \times \frac{1}{e}$ est celle d'une fonction linéaire de coefficient directeur ϵS . On obtient une droite passant par l'origine.



Capacité C en fonction de $1/e$ pour un condensateur plan de surface S et de diélectrique ϵ fixés : droite passant par l'origine, de pente ϵS . Ici $\epsilon S = 10^{-3} \text{ nF} \cdot \text{m}$ (condensateur à air de $S \approx 113 \text{ cm}^2$).

MÉTHODE Calculer une capacité sans se tromper

Pour appliquer numériquement $C = \epsilon_0 \epsilon_r S / e$:

1. Convertir la surface en mètres carrés : $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$;
2. Convertir l'épaisseur en mètres : $1 \text{ mm} = 10^{-3} \text{ m}$, $1 \mu\text{m} = 10^{-6} \text{ m}$;

3. Identifier le diélectrique et prendre $\varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r$ (pour l'air, $\varepsilon_r \approx 1$);
4. Appliquer la formule et exprimer le résultat avec un préfixe adapté (pF, nF, μ F);
5. Vérifier l'ordre de grandeur : les condensateurs plans de laboratoire donnent typiquement des pF à des nF; les μ F et plus relèvent des condensateurs chimiques ou céramiques multicouches.

EXEMPLE Calcul de la capacité d'un condensateur plan

Un condensateur plan a des armatures de surface $S = 200 \text{ cm}^2$ séparées par une distance $e = 0,1 \text{ mm}$. Le diélectrique a une permittivité relative $\varepsilon_r = 6$.

Conversions : $S = 200 \times 10^{-4} \text{ m}^2 = 2,0 \times 10^{-2} \text{ m}^2$ et $e = 1,0 \times 10^{-4} \text{ m}$.

Application numérique :

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{e} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 6 \times 2,0 \times 10^{-2}}{1,0 \times 10^{-4}} \\ = 1,06 \times 10^{-8} \text{ F} \approx 10,6 \text{ nF}.$$

La capacité vaut environ 10,6 nF. Avec de l'air à la place du diélectrique, on n'aurait obtenu que $C \approx 1,77 \text{ nF}$: le diélectrique a bien multiplié la capacité par $\varepsilon_r = 6$.

2.5 Complément utile au Bac : lien avec le champ électrique

PROPRIÉTÉ Champ entre les armatures (complément)

Entre les armatures d'un condensateur plan soumis à la tension u , le champ électrique est uniforme et sa norme vaut :

$$E = \frac{u}{e}.$$

En combinant avec $q = Cu$ et $C = \varepsilon S/e$, on obtient la charge portée par chaque armature :

$$q = \varepsilon S E.$$

Ces relations ne sont pas exigibles en elles-mêmes, mais elles éclairent les formules du cours et apparaissent régulièrement dans les sujets.

Vérifions rapidement la cohérence : $q = Cu = \frac{\varepsilon S}{e} \times u = \varepsilon S \times \frac{u}{e} = \varepsilon S E$. Dimensionnellement, $[\varepsilon S E] = \text{F} \cdot \text{m}^{-1} \times \text{m}^2 \times \text{V} \cdot \text{m}^{-1} = \text{F} \cdot \text{V} = \text{C}$ (coulombs), puisque $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$. Tout est homogène.

Ce lien explique aussi une contrainte technologique majeure : on ne peut pas rapprocher indéfiniment les armatures pour augmenter C , car à tension fixée, diminuer e augmente le champ $E = u/e$. Au-delà d'un champ critique (le champ disruptif du diélectrique, environ $3 \times 10^6 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}$ pour

l'air sec), l'isolant claque : une étincelle traverse le condensateur et le détruit. Tout condensateur commercial porte donc une tension maximale de service gravée sur son boîtier.

2.6 Applications technologiques

Condensateurs céramiques. En utilisant des céramiques de très forte permittivité (ϵ_r de quelques centaines à plusieurs milliers) et en empilant de fines couches d'armatures métalliques (technologie « multicouche »), les fabricants obtiennent des capacités de l'ordre du μF dans des boîtiers de quelques millimètres. Ce sont les condensateurs les plus répandus dans les téléphones portables et les cartes électroniques que l'on répare à Douala ou Yaoundé.

Condensateurs variables. Dans les postes radio analogiques, le réglage de la station (la « syntonisation ») se faisait avec un condensateur variable à air : un jeu de lames mobiles tourne entre des lames fixes, ce qui fait varier la surface en regard S , donc la capacité $C = \epsilon_0 S/e$, sans modifier l'écartement. Associé à une bobine, ce condensateur règle la fréquence de résonance du circuit d'accord — tu en reparleras dans l'étude des oscillations électriques.

LESAVAIS-TU ? Le secret des condensateurs électrolytiques

Comment les condensateurs « chimiques » (électrolytiques) atteignent-ils des capacités de plusieurs milliers de μF dans un cylindre de la taille d'un dé ? Leur diélectrique est une couche d'oxyde d'aluminium d'épaisseur microscopique, de l'ordre du micromètre voire moins, formée électrochimiquement à la surface d'une feuille d'aluminium gravée (ce qui augmente énormément S). Comme $C = \epsilon S/e$, un e minuscule et un S gigantesque donnent une capacité énorme. Contrepartie : ces condensateurs sont polarisés — il faut respecter le sens de branchement, sous peine de destruction, parfois explosive ! C'est pourquoi on ne les utilise jamais en courant alternatif.

EXERCICE RÉSOLU 2 Exploitation complète de la formule du condensateur plan

Énoncé. Un condensateur plan à air ($\epsilon_r = 1$) est formé de deux disques de rayon $R = 10\text{ cm}$, distants de $e = 2,0\text{ mm}$. On donne $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}\text{ F}\cdot\text{m}^{-1}$.

1. Calculer sa capacité C .
2. On intercale entre les armatures une plaque de verre ($\epsilon_r = 5$) de même épaisseur. Que devient la capacité ?
3. Le condensateur au verre est soumis à une tension $u = 12\text{ V}$. Calculer la charge q emmagasinée et la norme E du champ entre les armatures.
4. Quelle tension maximale peut-on appliquer si le verre claque pour un champ de $10^7\text{ V}\cdot\text{m}^{-1}$?

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Surface des armatures : $S = \pi R^2 = \pi \times (0,10)^2 = 3,14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. D'où :

$$C_{\text{air}} = \frac{\epsilon_0 S}{e} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 3,14 \times 10^{-2}}{2,0 \times 10^{-3}} = 1,39 \times 10^{-10} \text{ F} \approx 139 \text{ pF}.$$

2. Le verre multiplie la capacité par $\epsilon_r = 5$:

$$C_{\text{verre}} = \epsilon_r C_{\text{air}} = 5 \times 139 \approx 695 \text{ pF} \approx 0,70 \text{ nF}.$$

3. Charge : $q = C_{\text{verre}} u = 6,95 \times 10^{-10} \times 12 = 8,3 \times 10^{-9} \text{ C}$, soit $q \approx 8,3 \text{ nC}$. Champ :

$$E = \frac{u}{e} = \frac{12}{2,0 \times 10^{-3}} = 6,0 \times 10^3 \text{ V} \cdot \text{m}^{-1}.$$

Vérification par la relation complémentaire : $q = \epsilon_0 \epsilon_r S E = 8,85 \times 10^{-12} \times 5 \times 3,14 \times 10^{-2} \times 6,0 \times 10^3 \approx 8,3 \times 10^{-9} \text{ C}$. Cohérent.

4. Tension de claquage : $u_{\text{max}} = E_{\text{disruptif}} \times e = 10^7 \times 2,0 \times 10^{-3} = 2,0 \times 10^4 \text{ V}$, soit 20 kV.

ATTENTION Pièges classiques sur le condensateur plan

- Conversions : S en m^2 et e en m , toujours ! Une surface laissée en cm^2 fausse le résultat d'un facteur 10^4 .
- Le produit $\epsilon_0 \epsilon_r$: n'oublie aucun des deux facteurs ; ϵ_r seul n'a pas d'unité et ne peut pas figurer seul dans une formule homogène.
- Surface en regard : si les armatures ne se recouvrent que partiellement (condensateur variable), c'est l'aire de la zone commune qui compte, pas l'aire totale des plaques.
- Champ disruptif : augmenter C en réduisant e se paie par une tension maximale d'utilisation plus faible.

EXERCICE 1 Pour t'entraîner

Un condensateur plan à air a une capacité $C_0 = 47 \text{ pF}$. Ses armatures carrées ont 5,0 cm de côté.

1. Calculer la distance e entre les armatures.
2. On glisse du mica ($\epsilon_r = 7$) entre les armatures et on réduit l'écartement à $e/2$. Quelle est la nouvelle capacité ?
3. Ce condensateur est chargé sous $u = 24 \text{ V}$. Quelle charge porte chaque armature ?

CORRIGÉ Exercice « Pour t'entraîner »

1. $S = (5,0 \times 10^{-2})^2 = 2,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. De $C_0 = \epsilon_0 S / e$, on tire :

$$e = \frac{\epsilon_0 S}{C_0} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 2,5 \times 10^{-3}}{47 \times 10^{-12}} = 4,7 \times 10^{-4} \text{ m} \approx 0,47 \text{ mm}.$$

2. Les deux modifications multiplient C par $\epsilon_r = 7$ (diélectrique) et par 2 (écartement divisé par deux) :

$$C = 7 \times 2 \times 47 = 658 \text{ pF} \approx 0,66 \text{ nF}.$$

3. $q = Cu = 6,58 \times 10^{-10} \times 24 \approx 1,6 \times 10^{-8} \text{ C} = 16 \text{ nC}$. L'armature reliée au pôle + porte $+q$, l'autre $-q$.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Condensateur plan : deux armatures de surface S en regard, séparées de e , diélectrique de permittivité ϵ .
- Capacité : $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{e}$, avec $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$ et $\epsilon_r \geq 1$ sans dimension.
- C croît avec S et ϵ_r , décroît avec e ; le graphe $C = f(1/e)$ est une droite de pente ϵS .
- Complément : $E = u/e$ et $q = \epsilon SE$; le champ disruptif limite la tension d'usage.
- Avant tout calcul : convertir S en m^2 et e en m .

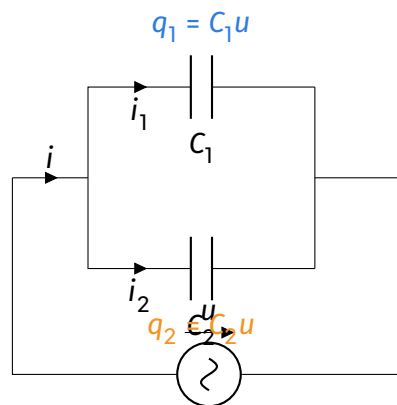
Maintenant que tu sais calculer la capacité d'un condensateur plan à partir de sa géométrie, une question pratique se pose : que se passe-t-il lorsqu'on associe plusieurs condensateurs dans un circuit, en série ou en parallèle ? C'est l'objet de la section suivante.

3 ASSOCIATIONS DE CONDENSATEURS

Dans la section précédente, nous avons vu que la capacité d'un condensateur plan est fixée par sa géométrie : $C = \epsilon S / e$. En pratique, on ne fabrique pas un condensateur sur mesure pour chaque besoin : les condensateurs du commerce existent en valeurs normalisées (1 nF, 10 nF, 100 nF, 1 μF , 4,7 μF , 10 μF , 100 μF ...). Comment obtenir alors la capacité exacte dont on a besoin dans un circuit ? La réponse est simple et puissante : on **associe** plusieurs condensateurs, soit en **parallèle**, soit en **série**. C'est exactement ce que font les techniciens qui réparent les téléviseurs et les amplificateurs à Douala ou à Yaoundé : ils combinent des condensateurs de leur stock pour remplacer un composant défectueux. Toute cette section repose sur une seule relation fondamentale, déjà rencontrée : $q = Cu$, que l'on écrira aussi $u = q/C$.

3.1 Association en parallèle

Observation et intuition. Deux condensateurs sont dits associés en **parallèle** (ou en dérivation) lorsque leurs armatures sont reliées deux à deux : les deux armatures « gauches » sont connectées au même nœud, les deux armatures « droites » à l'autre nœud. Intuitivement, tout se passe comme si l'on avait réuni les armatures de même signe : on a fabriqué un condensateur dont la surface des armatures est la somme des surfaces. Or, pour un condensateur plan, $C = \epsilon S/e$ augmente avec S . On s'attend donc à ce que la capacité équivalente soit plus grande que chacune des capacités. C'est exactement ce que nous allons démontrer.



Deux condensateurs en parallèle : la même tension u règne aux bornes de C_1 et de C_2 ; les charges q_1 et q_2 s'ajoutent.

PROPRIÉTÉ Association en parallèle : démonstration exigible

Deux condensateurs C_1 et C_2 montés en parallèle sont soumis à la même tension u (propriété des dérivation). Le générateur débite une charge totale q qui se répartit sur les deux condensateurs : par conservation de la charge électrique,

$$q = q_1 + q_2.$$

Or $q_1 = C_1 u$ et $q_2 = C_2 u$, donc :

$$q = C_1 u + C_2 u = (C_1 + C_2) u.$$

En comparant avec la définition du condensateur équivalent, $q = C_{\text{éq}} u$, on obtient :

$$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2$$

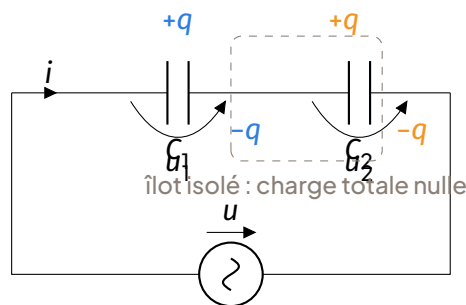
Généralisation à n condensateurs en parallèle : $C_{\text{éq}} = \sum_{i=1}^n C_i$.

À RETENIR En parallèle

En parallèle : même tension, les charges s'ajoutent, les capacités s'ajoutent. La capacité équivalente est toujours supérieure à la plus grande des capacités. On utilise le montage parallèle pour **augmenter la capacité** d'un circuit.

3.2 Association en série

Observation et intuition. Deux condensateurs sont associés en **série** lorsqu'ils sont branchés l'un à la suite de l'autre, sans nœud intermédiaire. Imaginons que le générateur dépose une charge $+q$ sur l'armature d'entrée du premier condensateur. Par influence électrostatique, son autre armature porte $-q$. Mais cette armature est reliée par un fil à l'armature d'entrée du second condensateur : cet ensemble fil + deux armatures forme un **îlot conducteur isolé**, initialement neutre. La charge totale de l'îlot doit rester nulle : l'armature d'entrée du second condensateur porte donc nécessairement $+q$, et sa seconde armature $-q$. Conclusion remarquable : **les deux condensateurs portent la même charge q** , quelles que soient leurs capacités.



Deux condensateurs en série : la conservation de la charge sur l'îlot d'armatures (en pointillés) impose la même charge q sur chaque condensateur; les tensions u_1 et u_2 s'ajoutent.

PROPRIÉTÉ Association en série : démonstration exigible

Deux condensateurs C_1 et C_2 montés en série portent la même charge q (conservation de la charge sur l'îlot d'armatures reliées). D'après la loi d'additivité des tensions, la tension totale est :

$$u = u_1 + u_2.$$

Or $u_1 = \frac{q}{C_1}$ et $u_2 = \frac{q}{C_2}$, donc :

$$u = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2} = q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right).$$

En comparant avec $u = \frac{q}{C_{\text{éq}}}$, on obtient :

$$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

Généralisation à n condensateurs en série : $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{C_i}$.

PROPRIÉTÉ Cas particulier : deux condensateurs en série

Pour deux condensateurs en série, on peut écrire directement la formule « produit sur somme » :

$$C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

Démonstration : $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{C_2 + C_1}{C_1 C_2}$, d'où le résultat en prenant l'inverse.

ATTENTION Erreur fréquente : ne pas confondre avec les résistances

C'est le piège classique du Baccalauréat ! Les règles sont inversées par rapport aux résistances :

- Résistances : en série $R_{\text{éq}} = R_1 + R_2$; en parallèle $\frac{1}{R_{\text{éq}}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$.
- Condensateurs : en parallèle $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2$; en série $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$.

Ainsi, la formule « produit/somme » $C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$ concerne la série pour les condensateurs (alors qu'elle concerne le parallèle pour les résistances). Vérifie toujours la cohérence : en série, $C_{\text{éq}}$ doit être plus petite que la plus petite des capacités ; en parallèle, plus grande que la plus grande.

EXERCICE RÉSOLU 3 Parallèle ou série : deux condensateurs, deux résultats

On dispose de deux condensateurs de capacités $C_1 = 4 \mu\text{F}$ et $C_2 = 12 \mu\text{F}$, soumis à une tension $u = 24 \text{ V}$.

1. On les associe en parallèle. Calculer $C_{\text{éq}}$, puis la charge de chaque condensateur et la

charge totale.

2. On les associe en série. Calculer $C_{\text{éq}}$, la charge commune q , puis les tensions u_1 et u_2 .

SOLUTION

1. Association en parallèle. Les capacités s'ajoutent :

$$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 = 4 + 12 = 16 \mu\text{F}.$$

Chaque condensateur est soumis à $u = 24 \text{ V}$:

$$q_1 = C_1 u = 4 \times 10^{-6} \times 24 = 96 \mu\text{C}, \quad q_2 = C_2 u = 12 \times 10^{-6} \times 24 = 288 \mu\text{C}.$$

Vérification : $q = q_1 + q_2 = 96 + 288 = 384 \mu\text{C}$ et $C_{\text{éq}} u = 16 \times 10^{-6} \times 24 = 384 \mu\text{C}$. Cohérent.

2. Association en série. Formule produit/somme :

$$C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4 \times 12}{4 + 12} = \frac{48}{16} = 3 \mu\text{F}.$$

On remarque que $C_{\text{éq}} = 3 \mu\text{F} < C_1 = 4 \mu\text{F}$: la capacité équivalente est bien plus petite que la plus petite des capacités. La charge commune est :

$$q = C_{\text{éq}} u = 3 \times 10^{-6} \times 24 = 72 \mu\text{C}.$$

Les tensions se répartissent ainsi :

$$u_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{72 \times 10^{-6}}{4 \times 10^{-6}} = 18 \text{ V}, \quad u_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{72 \times 10^{-6}}{12 \times 10^{-6}} = 6 \text{ V}.$$

Vérification : $u_1 + u_2 = 18 + 6 = 24 \text{ V} = u$. Cohérent. On observe que le plus petit condensateur (C_1) supporte la plus grande tension (18 V).

3.3 Répartition de la tension en série et tension de claquage

PROPRIÉTÉ Répartition de la tension en série

En série, la charge q est commune, donc $u_i = \frac{q}{C_i}$: la tension aux bornes d'un condensateur est inversement proportionnelle à sa capacité. Le plus petit condensateur supporte la plus grande tension. Pour deux condensateurs :

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{C_2}{C_1}.$$

ATTENTION Tension de claquage : un danger réel

Tout condensateur du commerce porte une indication de **tension maximale** (ou tension de claquage), par exemple « 10 μF / 25 V ». Au-delà, le diélectrique claque et le condensateur est détruit. En série, ne te contente pas de vérifier que la tension totale est acceptable : calcule la tension supportée par chaque condensateur. Exemple : deux condensateurs de 10 μF / 25 V en série sous 48 V supportent chacun 24 V : c'est juste, mais admissible. Si l'un vaut 4 μF et l'autre 12 μF , le premier supporte $\frac{3}{4} \times 48 = 36 \text{ V}$: il claque ! L'intérêt du montage en série est précisément de **supporter une tension plus élevée** qu'un condensateur seul, à condition de choisir des capacités adaptées.

LESAVAIS-TU ? À quoi servent ces associations ?

Dans les alimentations des postes radio et des téléviseurs, on place de gros condensateurs en parallèle pour obtenir de fortes capacités de filtrage (plusieurs milliers de μF), capables de lisser la tension redressée du réseau ENEC. À l'inverse, dans les circuits haute tension (flashes d'appareils photo, défibrillateurs des hôpitaux, lignes de transmission SONATREL), on monte des condensateurs en série pour répartir des tensions de plusieurs centaines de volts sans dépasser la tension de claquage de chacun.

3.4 Associations mixtes : méthode de réduction**MÉTHODE** Réduire un circuit de condensateurs par étapes

Pour déterminer la capacité équivalente d'une association mixte (série + parallèle) :

1. Identifier les groupements les plus simples : deux condensateurs sont en série s'ils sont parcourus par la même charge (pas de nœud entre eux) ; en parallèle s'ils sont soumis à la même tension (reliés aux deux mêmes nœuds).
2. Remplacer chaque groupement par son condensateur équivalent, en redessinant le schéma à chaque étape.
3. Recommencer jusqu'à n'obtenir qu'un seul condensateur équivalent.
4. Remonter ensuite le calcul pour déterminer charges et tensions de chaque condensateur, en appliquant : même tension en parallèle, même charge en série.

EXERCICE RÉSOLU 4 Association mixte

Trois condensateurs $C_1 = 6 \mu\text{F}$, $C_2 = 3 \mu\text{F}$ et $C_3 = 2 \mu\text{F}$ sont montés ainsi : C_2 et C_3 en pa-

rallèle, l'ensemble en série avec C_1 . Le tout est soumis à $u = 30 \text{ V}$. Déterminer la capacité équivalente, la charge de C_1 et la tension aux bornes du groupement parallèle.

SOLUTION

Étape 1 : le groupement parallèle $C_2 \parallel C_3$ a pour capacité :

$$C_{23} = C_2 + C_3 = 3 + 2 = 5 \mu\text{F}.$$

Étape 2 : C_{23} est en série avec C_1 :

$$C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_{23}}{C_1 + C_{23}} = \frac{6 \times 5}{6 + 5} = \frac{30}{11} \approx 2,73 \mu\text{F}.$$

Étape 3 : la charge débitée par le générateur est :

$$q = C_{\text{eq}} u = \frac{30}{11} \times 10^{-6} \times 30 \approx 81,8 \mu\text{C}.$$

C_1 est en série avec le reste : il porte toute cette charge, $q_1 = q \approx 81,8 \mu\text{C}$. Étape 4 : la tension aux bornes du groupement parallèle est :

$$u_{23} = \frac{q}{C_{23}} = \frac{81,8 \times 10^{-6}}{5 \times 10^{-6}} \approx 16,4 \text{ V}.$$

Vérification : $u_1 = q/C_1 \approx 13,6 \text{ V}$ et $u_1 + u_{23} \approx 13,6 + 16,4 = 30 \text{ V} = u$. Cohérent.

À RETENIR Aide-mémoire : l'essentiel de la section

- Parallèle : même tension u ; les charges s'ajoutent ; $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2 + \dots$ (capacité augmentée).
- Série : même charge q (filot d'armatures) ; les tensions s'ajoutent ; $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$;
pour deux condensateurs, $C_{\text{eq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$.
- En série, le plus petit condensateur supporte la plus grande tension : vérifier la tension de claquage de chacun.
- Les règles sont inverses de celles des résistances.

EXERCICE 2 À toi de jouer

Un technicien dispose de trois condensateurs identiques de capacité $C = 9 \mu\text{F}$ et de ten-

sion de claquage 50 V chacun.

1. Quelles capacités peut-il obtenir en les associant tous les trois ? (Envisager tous les montages possibles.)
2. Il souhaite réaliser un dipôle de capacité $6 \mu\text{F}$ pouvant fonctionner sous 80 V. Proposer un montage et vérifier les tensions supportées.

CORRIGÉ Exercice : trois condensateurs identiques

1. Quatre montages possibles :

- Trois en parallèle : $C_{\text{eq}} = 3C = 27 \mu\text{F}$.
- Trois en série : $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{3}{C}$, soit $C_{\text{eq}} = \frac{C}{3} = 3 \mu\text{F}$.
- Deux en parallèle, en série avec le troisième : $C_{\text{eq}} = \frac{2C \times C}{2C + C} = \frac{2C}{3} = 6 \mu\text{F}$.
- Deux en série, en parallèle avec le troisième : $C_{\text{eq}} = \frac{C}{2} + C = \frac{3C}{2} = 13,5 \mu\text{F}$.

2. Le montage « deux en parallèle ($18 \mu\text{F}$) en série avec le troisième ($9 \mu\text{F}$) » donne $C_{\text{eq}} = 6 \mu\text{F}$. Sous $u = 80 \text{ V}$: $q = C_{\text{eq}} u = 6 \times 10^{-6} \times 80 = 480 \mu\text{C}$. Le condensateur seul supporte $u_1 = q/C = 480/9 \approx 53,3 \text{ V} > 50 \text{ V}$: il claque ! Le montage ne convient pas. En revanche, deux en série (chacun supporte $40 \text{ V} < 50 \text{ V}$) en parallèle avec le troisième (qui supporte 80 V : claquage aussi !). Finalement, seul le montage trois en série supporte 80 V ($\approx 26,7 \text{ V}$ chacun), mais il ne donne que $3 \mu\text{F}$. Avec seulement trois condensateurs, il est impossible d'obtenir $6 \mu\text{F}$ sous 80 V . Le montage $6 \mu\text{F}$ (deux en parallèle, en série avec le troisième) ne supporte au maximum que $U_{\text{max}} = 50 \times 3/2 = 75 \text{ V}$ (le condensateur seul voit $2/3$ de la tension totale). Pour atteindre $6 \mu\text{F}$ sous 80 V en toute sécurité, il faudrait six condensateurs (deux branches de trois en série, mises en parallèle).

4

CHARGE DU CONDENSATEUR DANS UN DIPÔLE RC

Dans la section précédente, nous avons appris à remplacer une association de condensateurs par un condensateur unique de capacité équivalente. Nous savons donc désormais calculer la charge $q = Cu$ d'un condensateur soumis à une tension donnée. Mais une question fondamentale reste ouverte : comment un condensateur atteint-il cette charge ? Instantanément ? Progressivement ? En combien de temps ?

C'est toute la richesse du **dipôle RC** : en intercalant un résistor entre le générateur et le condensateur, on contrôle la vitesse de la charge. Ce circuit, d'une simplicité déconcertante (trois composants !), est pourtant au cœur des temporisateurs, des clignotants, des filtres et de la quasi-totalité des circuits électroniques qui nous entourent. Suivons la démarche complète : obser-

vation, modélisation, équation différentielle, solution, exploitation.

4.1 Le circuit étudié : observation expérimentale

EXPÉRIENCE Charge d'un condensateur : ce que l'on observe

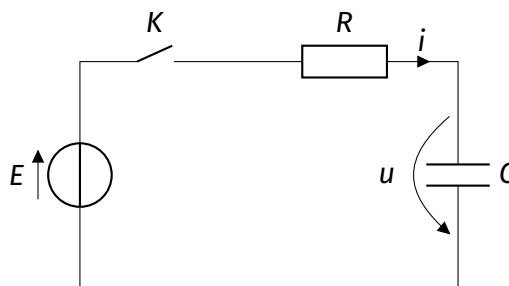
Matériel : un générateur de tension continue de fem E (par exemple $E = 6,0 \text{ V}$), un résistor de résistance R , un condensateur de capacité C initialement déchargé ($u = 0$), un interrupteur K , un voltmètre aux bornes du condensateur (ou une interface d'acquisition type ExAO).

Protocole : on ferme l'interrupteur à l'instant $t = 0$ et on enregistre la tension $u(t)$ aux bornes du condensateur.

Observations :

- à $t = 0$, le voltmètre indique $u = 0$: le condensateur est déchargé ;
- la tension u croît progressivement, rapidement au début puis de plus en plus lentement ;
- au bout d'un certain temps, u se stabilise à la valeur E : le condensateur est chargé ;
- si l'on augmente R ou C , la charge est plus lente.

Interprétation : la charge n'est pas instantanée. Le résistor limite l'intensité du courant, donc le débit de porteurs de charge qui viennent s'accumuler sur les armatures. Le condensateur se remplit comme un réservoir d'eau alimenté par un robinet à débit limité : plus le tuyau est étroit (grand R) et plus le réservoir est grand (grand C), plus le remplissage est long.



Circuit de charge d'un condensateur : générateur de fem E , interrupteur K , résistor R et condensateur C en série. La tension u aux bornes du condensateur est fléchée en convention récepteur (flèche opposée au sens du courant i).

ATTENTION Convention d'orientation : le point de départ de tout le raisonnement

Sur le schéma, le condensateur est orienté en convention récepteur : la flèche de la tension u est opposée au sens choisi pour le courant i , et l'armature reliée à l'entrée du courant porte la charge $+q$ avec $q = Cu$. C'est uniquement dans cette convention que la relation $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$ est vraie sans signe moins. Une erreur d'orientation fausse toute l'équation différentielle !

4.2 Établissement de l'équation différentielle

Appliquons la **loi des mailles** (loi d'additivité des tensions) au circuit, parcouru dans le sens du courant i :

$$E = u_R + u$$

où u_R est la tension aux bornes du résistor et u celle aux bornes du condensateur.

Deux relations constitutives entrent alors en jeu, et il est capital de ne pas les confondre :

- pour le **résistor**, la loi d'Ohm : $u_R = Ri$;
- pour le **condensateur**, la relation courant-charge : $i = \frac{dq}{dt}$ avec $q = Cu$, d'où, C étant une constante :

$$i = C \frac{du}{dt}$$

En substituant dans la loi des mailles :

$$E = RC \frac{du}{dt} + u$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle de la charge du condensateur

La tension $u(t)$ aux bornes d'un condensateur de capacité C , chargé à travers un résistor de résistance R par un générateur de fem E , vérifie l'équation différentielle linéaire du premier ordre à coefficients constants :

$$RC \frac{du}{dt} + u = E$$

avec la condition initiale $u(0) = 0$ (condensateur initialement déchargé). Savoir établir cette équation à partir de la loi des mailles est exigible au Baccalauréat.

ATTENTION L'erreur classique : écrire $i = u/R$ pour le condensateur

Beaucoup d'élèves, par automatisme, appliquent la loi d'Ohm au condensateur. C'est faux : la loi d'Ohm $u_R = Ri$ ne s'applique qu'au résistor. Le condensateur n'obéit pas à la loi d'Ohm : la relation qui lie courant et tension à ses bornes est $i = C \frac{du}{dt}$, une relation diffé-

rentielle. Retiens : le courant dans la branche est proportionnel à la dérivée de la tension du condensateur, pas à la tension elle-même. D'ailleurs, une fois la charge terminée, $u = E$ est constante, donc $\frac{du}{dt} = 0$ et $i = 0$: le condensateur chargé se comporte comme un interrupteur ouvert en régime permanent continu.

4.3 Résolution de l'équation différentielle : la solution exponentielle

L'équation $RC \frac{du}{dt} + u = E$ admet une solution de la forme $u(t) = A + B e^{-at}$. Plutôt que de l'admettre, vérifions par substitution que la fonction

$$u(t) = E (1 - e^{-t/(RC)})$$

est bien solution et satisfait la condition initiale. C'est la méthode attendue au Baccalauréat.

MÉTHODE Vérifier qu'une fonction est solution de l'équation différentielle

1. Calculer la dérivée de la fonction proposée :

$$\frac{du}{dt} = E \times \left(-\frac{1}{RC}\right) e^{-t/(RC)} = -\frac{E}{RC} e^{-t/(RC)}$$

2. Substituer dans le membre de gauche $RC \frac{du}{dt} + u$:

$$\begin{aligned} RC \frac{du}{dt} + u &= RC \times \left(-\frac{E}{RC}\right) e^{-t/(RC)} + E (1 - e^{-t/(RC)}) \\ &= -E e^{-t/(RC)} + E - E e^{-t/(RC)} = E \end{aligned}$$

On retrouve le membre de droite : la fonction est bien solution.

3. Vérifier la condition initiale : $u(0) = E(1 - e^0) = E(1 - 1) = 0$. Le condensateur est bien déchargé à $t = 0$.
4. Conclure : l'équation différentielle du premier ordre avec une condition initiale admet une solution unique ; c'est donc la solution du problème physique.

PROPRIÉTÉ Tension aux bornes du condensateur en charge

La tension aux bornes du condensateur en charge dans un dipôle RC soumis à un échelon de tension E est :

$$u(t) = E (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{avec} \quad \tau = RC$$

C'est une croissance exponentielle de 0 vers la valeur asymptotique E .

4.4 La constante de temps $\tau = RC$

DÉFINITION Constante de temps du dipôle RC

On appelle **constante de temps** du dipôle RC la grandeur :

$$\tau = RC$$

Elle caractérise la rapidité de la charge (ou de la décharge) : plus τ est grand, plus l'évolution est lente ; plus τ est petit, plus le condensateur se charge vite.

Analyse dimensionnelle (homogénéité). Vérifions que τ est bien homogène à un temps. D'après la loi d'Ohm, $[R] = \frac{[U]}{[I]}$, et d'après $q = Cu$, $[C] = \frac{[Q]}{[U]}$. Donc :

$$[RC] = \frac{[U]}{[I]} \times \frac{[Q]}{[U]} = \frac{[Q]}{[I]} = \frac{[I] \cdot [T]}{[I]} = [T]$$

La constante $\tau = RC$ s'exprime bien en **secondes** (s) si R est en ohms (Ω) et C en farads (F). Cette vérification, rapide à rédiger, est très appréciée des correcteurs.

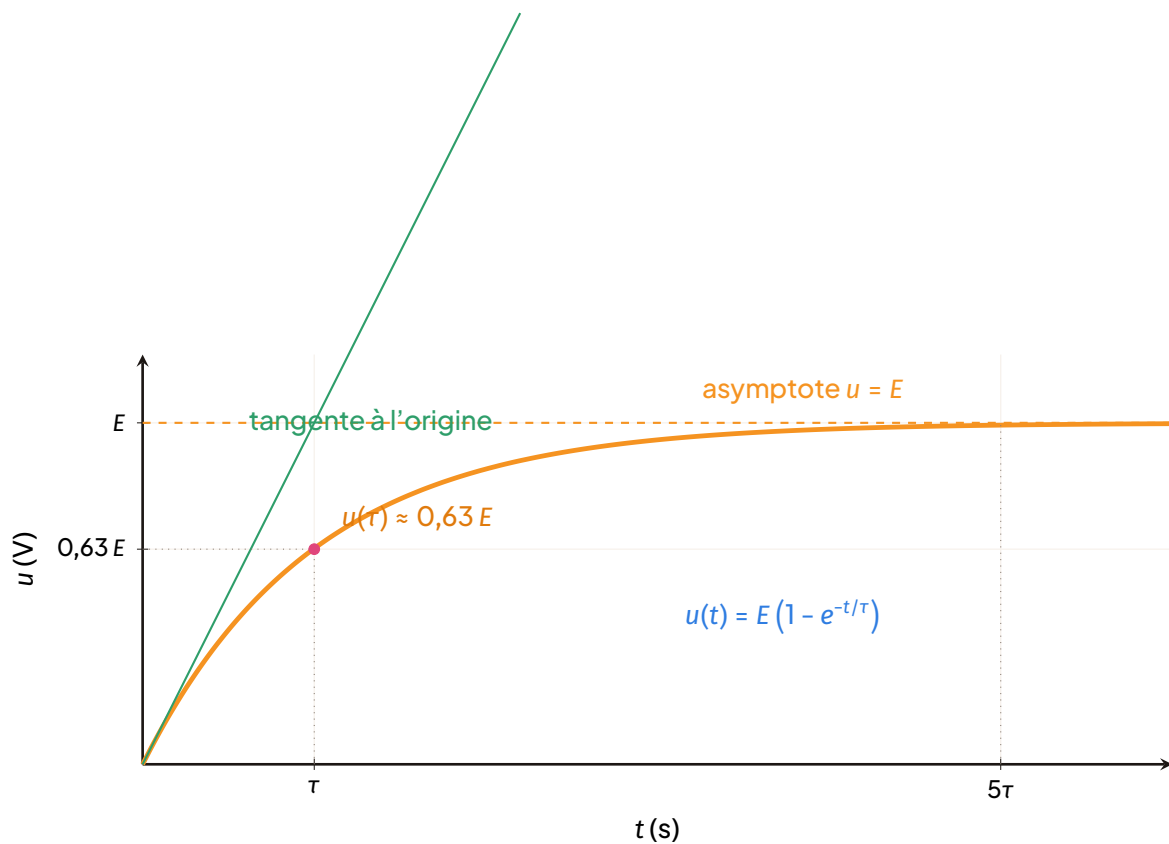
Valeurs remarquables. Évaluons u aux instants caractéristiques :

- à $t = \tau$: $u(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx E(1 - 0,368) \approx 0,63 E$: la charge atteint **63 %** de sa valeur finale ;
- à $t = 5\tau$: $u(5\tau) = E(1 - e^{-5}) \approx E(1 - 0,0067) \approx 0,99 E$: on considère la charge **pratiquement terminée** (à 99 %).

À RETENIR Les trois durées à connaître par cœur

- $t = \tau$: $u = 0,63 E$ (charge à 63 %) ;
- $t = 5\tau$: $u \approx 0,99 E$: régime permanent atteint, le condensateur est chargé ;
- durée de charge totale : théoriquement infinie (asymptote), pratiquement égale à 5τ .

4.5 Étude graphique de la tension $u(t)$



Charge d'un condensateur ($E = 6 \text{ V}$, $\tau = 1 \text{ s}$) : croissance exponentielle vers l'asymptote $u = E$. La tangente à l'origine coupe l'asymptote en $t = \tau$; la charge est complète à 99 % en $t = 5\tau$.

Propriété géométrique remarquable : la tangente à l'origine. Calculons la pente de la courbe en $t = 0$:

$$\left. \frac{du}{dt} \right|_{t=0} = \frac{E}{\tau} e^0 = \frac{E}{\tau}$$

La tangente à l'origine a donc pour équation $u = \frac{E}{\tau} t$. Elle coupe l'asymptote $u = E$ lorsque $\frac{E}{\tau} t = E$, c'est-à-dire exactement en $t = \tau$. Si la charge se poursuivait à la vitesse initiale, elle serait terminée au bout d'une seule constante de temps. Cette propriété fournit une méthode graphique de mesure de τ .

MÉTHODE Déterminer graphiquement la constante de temps τ

Deux méthodes équivalentes, à savoir rédiger au Bac :

1. Méthode de la tangente à l'origine : tracer la tangente à la courbe $u(t)$ au point $t = 0$; elle coupe l'asymptote horizontale $u = E$ en un point dont l'abscisse est $t = \tau$.

2. Méthode des 63 % : calculer $0,63 E$; repérer sur la courbe le point d'ordonnée $u = 0,63 E$; son abscisse est $t = \tau$.

Dans les deux cas, on en déduit ensuite $C = \frac{\tau}{R}$ si R est connue : c'est une méthode expérimentale de mesure d'une capacité.

4.6 Évolution de l'intensité du courant

L'intensité se déduit immédiatement de $i = C \frac{du}{dt}$:

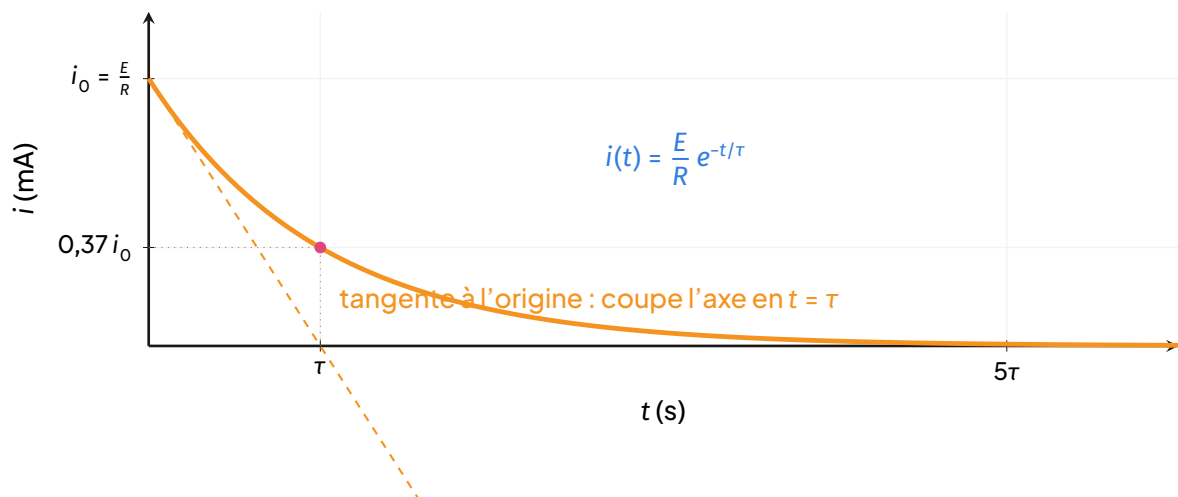
$$i(t) = C \times \frac{E}{RC} e^{-t/\tau} = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

PROPRIÉTÉ Intensité pendant la charge

L'intensité du courant dans le circuit de charge décroît exponentiellement :

$$i(t) = i_0 e^{-t/\tau} \quad \text{avec} \quad i_0 = \frac{E}{R}$$

À $t = 0$, le condensateur déchargé se comporte comme un fil ($u = 0$, toute la tension E est aux bornes de R , d'où $i_0 = E/R$) ; à $t \gg \tau$, il se comporte comme un interrupteur ouvert ($i \rightarrow 0$). L'intensité subit une discontinuité à la fermeture de K (elle saute de 0 à i_0), tandis que la tension u aux bornes du condensateur est, elle, toujours continue.



Décroissance exponentielle de l'intensité pendant la charge ($i_0 = 0,6 \text{ mA}$, $\tau = 1 \text{ s}$). La tangente à l'origine coupe l'axe des temps en $t = \tau$; à $t = \tau$, l'intensité ne vaut plus que $0,37 i_0$.

4.7 Évolution de la charge $q(t)$ du condensateur

Puisque $q = Cu$ à tout instant, la charge de l'armature positive suit la même loi que la tension, multipliée par C :

$$q(t) = CE(1 - e^{-t/\tau}) = q_{\max}(1 - e^{-t/\tau})$$

où la **charge maximale** atteinte en régime permanent est :

$$q_{\max} = CE$$

C'est cohérent avec la relation fondamentale $q = Cu$ appliquée au régime permanent où $u = E$. La courbe $q(t)$ a exactement la même allure que $u(t)$, avec $q(\tau) \approx 0,63 q_{\max}$.

4.8 Exemple chiffré et exercice résolu

EXEMPLE Une constante de temps de une seconde

Prenons $R = 10 \text{ k}\Omega = 1,0 \times 10^4 \Omega$ et $C = 100 \mu\text{F} = 1,0 \times 10^{-4} \text{ F}$, avec $E = 6,0 \text{ V}$.

$$\tau = RC = 1,0 \times 10^4 \times 1,0 \times 10^{-4} = 1,0 \text{ s}$$

Conséquences concrètes :

- à $t = 1,0 \text{ s}$: $u = 0,63 \times 6,0 \approx 3,8 \text{ V}$;
- la charge est terminée (à 99 %) à $t = 5\tau = 5,0 \text{ s}$;
- l'intensité initiale vaut $i_0 = \frac{E}{R} = \frac{6,0}{1,0 \times 10^4} = 6,0 \times 10^{-4} \text{ A} = 0,60 \text{ mA}$;
- la charge maximale vaut $q_{\max} = CE = 1,0 \times 10^{-4} \times 6,0 = 6,0 \times 10^{-4} \text{ C} = 0,60 \text{ mC}$.

Une constante de temps de l'ordre de la seconde est parfaitement observable à l'œil nu sur un voltmètre : c'est ce qui rend ce circuit si précieux pour les temporisations.

EXERCICE RÉSOLU 5 Exploitation complète d'une charge de condensateur

Énoncé. Un condensateur de capacité C inconnue, initialement déchargé, est chargé à travers un résistor $R = 2,0 \text{ k}\Omega$ par un générateur de fem $E = 12 \text{ V}$. L'enregistrement de $u(t)$ montre que la tension atteint $7,6 \text{ V}$ à l'instant $t = 4,0 \text{ ms}$. (1) Déterminer τ puis C . (2) Donner l'expression de $i(t)$ et calculer i_0 . (3) À quel instant la tension vaut-elle $11,9 \text{ V}$? Conclure.

SOLUTION

Solution. (1) On remarque que $\frac{7,6}{12} \approx 0,63$: la tension atteint 63 % de sa valeur finale à $t = 4,0 \text{ ms}$, donc $\tau = 4,0 \text{ ms}$. Alors :

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{4,0 \times 10^{-3}}{2,0 \times 10^3} = 2,0 \times 10^{-6} \text{ F} = 2,0 \mu\text{F}$$

(2) $i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$ avec $i_0 = \frac{12}{2,0e3} = 6,0e-3 \text{ A} = 6,0 \text{ mA}$. (3) On résout $E(1 - e^{-t/\tau}) = 11,9 \text{ V}$:

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{11,9}{12} = 8,3e-3 \Rightarrow t = \tau \ln\left(\frac{1}{8,3e-3}\right) \approx 4,8\tau \approx 19 \text{ ms}$$

On vérifie que $\frac{11,9}{12} \approx 0,99$: la tension atteint 99 % de E autour de $t \approx 5\tau = 20 \text{ ms}$, en parfait accord avec le critère des 5τ .

LESAVAIS-TU ? Des clignotants aux feux de circulation : la temporisation RC partout

Le clignotant d'une mobylette ou d'une mototaxi exploite le temps de charge d'un circuit RC : tant que la tension aux bornes du condensateur n'a pas atteint un certain seuil, une lampe reste éteinte ; le seuil atteint, elle s'allume et le condensateur se décharge, puis le cycle recommence. La fréquence du clignotement est directement réglée par $\tau = RC$. De même, la temporisation de certains feux tricolores, l'essuie-vitre intermittent des voitures, la temporisation d'allumage des lampes de cage d'escalier et les circuits anti-rebond des boutons poussoirs de nos téléphones reposent tous sur la constante de temps d'un dipôle RC. Un simple résistor et un simple condensateur : et voilà le temps domestiqué !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Loi des mailles + loi d'Ohm ($u_R = Ri$) + relation du condensateur ($i = C \frac{du}{dt}$) conduisent à l'équation différentielle $RC \frac{du}{dt} + u = E$.
- Solution avec $u(0) = 0$: $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$, avec la constante de temps $\tau = RC$ (en secondes).
- Repères : $u(\tau) \approx 0,63E$; charge complète à $t \approx 5\tau$; tangente à l'origine coupant l'asymptote $u = E$ en $t = \tau$.
- Intensité : $i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$, décroissante depuis $i_0 = E/R$; charge : $q(t) = CE(1 - e^{-t/\tau})$, de maximum $q_{\max} = CE$.
- La tension u est continue ; l'intensité i est discontinue à la fermeture de l'interrupteur.

5 DÉCHARGE DU CONDENSATEUR DANS UN RÉSISTOR

Dans la section précédente, nous avons chargé un condensateur à travers un résistor : branché sur un générateur de f.é.m. E , le condensateur a vu sa tension croître selon $u(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ jus-

qu'à atteindre pratiquement la valeur E au bout d'environ 5τ . Le condensateur est alors un véritable **réservoir d'énergie électrique**. Une question naturelle se pose : que se passe-t-il si l'on supprime le générateur et que l'on referme le condensateur chargé sur le seul résistor ? C'est le phénomène de **décharge**, que nous étudions maintenant. Tu le rencontres chaque jour sans le savoir : l'écran d'un téléphone qui s'éteint avec un léger délai, la lampe de poche qui faiblit progressivement, le flash d'appareil photo qui se « vide » entre deux photos.

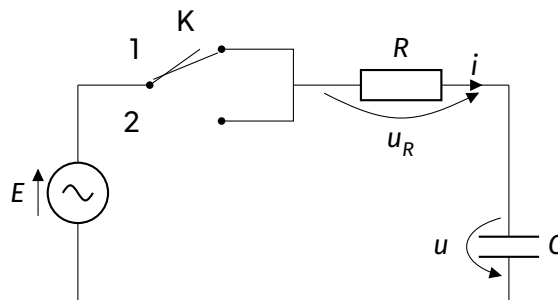
5.1 Le circuit étudié

EXPÉRIENCE Circuit de charge puis de décharge

On utilise un interrupteur à deux positions (K), un générateur de tension continue de f.é.m. E , un résistor de résistance R et un condensateur de capacité C .

- Position 1 : le condensateur se charge à travers R sous la tension E . On attend assez longtemps ($t \gg 5\tau$) pour que la charge soit complète : $u = E$ et $q = CE$.
- Position 2 : à l'instant $t = 0$, on bascule l'interrupteur. Le générateur est hors circuit ; le condensateur chargé est rebranché sur le résistor seul. On observe à l'oscilloscope (ou avec un voltmètre à mémoire) la décroissance de u jusqu'à zéro.

Observation : la tension aux bornes du condensateur ne s'annule pas instantanément ; elle décroît progressivement, d'autant plus lentement que R et C sont grands. Un courant transitoire circule dans le résistor, dans le sens opposé au courant de charge.



Circuit à interrupteur deux positions : en position 1, charge du condensateur sous la tension E ; en position 2, décharge à travers le résistor R . Le condensateur et le résistor sont orientés en convention récepteur.

5.2 Équation différentielle de la décharge

MÉTHODE Établir l'équation différentielle de la décharge

1. Flécher la tension u aux bornes du condensateur et choisir le courant i en convention récepteur pour le condensateur : la flèche de i arrive sur l'armature où u est comptée positivement. On a alors $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$.
2. Orienter le résistor aussi en convention récepteur : $u_R = Ri$.
3. Écrire la loi des mailles sur le circuit fermé condensateur-résistor : $u + u_R = 0$.
4. Remplacer u_R par Ri puis i par $C \frac{du}{dt}$.

Appliquons cette méthode. Une fois l'interrupteur basculé en position 2, la maille ne contient plus que le condensateur et le résistor. La loi des mailles s'écrit :

$$u + Ri = 0.$$

Le condensateur étant en convention récepteur, l'intensité est liée à sa tension par $i = \frac{dq}{dt}$ avec $q = Cu$, donc $i = C \frac{du}{dt}$. En reportant :

$$u + RC \frac{du}{dt} = 0.$$

PROPRIÉTÉ Équation différentielle de la décharge

Un condensateur de capacité C , initialement chargé sous la tension E , se déchargeant à travers un résistor de résistance R , obéit à l'équation différentielle :

$$RC \frac{du}{dt} + u = 0 \quad \text{avec la condition initiale } u(0) = E.$$

C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre, à coefficients constants, sans second membre.

PROPRIÉTÉ Solution : loi de décharge

La solution de l'équation précédente, vérifiant $u(0) = E$, est :

$$u(t) = E e^{-t/\tau} \quad \text{avec } \tau = RC \text{ la constante de temps (en secondes).}$$

Vérification guidée (exigible) : calculons la dérivée : $\frac{du}{dt} = -\frac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$. Alors, puisque $\tau = RC$:

$$RC \frac{du}{dt} + u = RC \left(-\frac{E}{RC} e^{-t/\tau} \right) + E e^{-t/\tau} = -E e^{-t/\tau} + E e^{-t/\tau} = 0.$$

L'équation est bien vérifiée, et $u(0) = E e^0 = E$: la condition initiale est respectée.

ATTENTION Homogénéité de τ

Vérifie toujours que $\tau = RC$ est bien un temps : $[R] = \Omega = \text{V A}^{-1}$ et $[C] = \text{F} = \text{C V}^{-1} = \text{A s V}^{-1}$, donc $[RC] = \text{V A}^{-1} \times \text{A s V}^{-1} = \text{s}$. L'exposant $-t/\tau$ est bien sans dimension, comme il se doit pour l'exponentielle.

5.3 Intensité du courant pendant la décharge

L'intensité s'obtient en dérivant la tension :

$$i(t) = C \frac{du}{dt} = C \left(-\frac{E}{RC} e^{-t/\tau} \right) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

À RETENIR Intensité en décharge

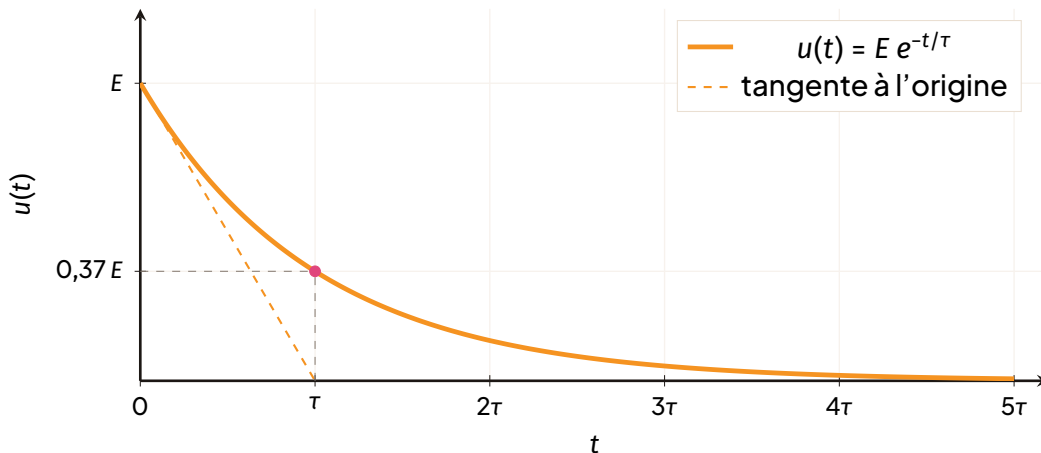
$$i(t) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

Le signe « - » n'est pas une erreur : il signifie que le courant circule en sens inverse du sens choisi pendant la charge. Physiquement, les charges quittent l'armature positive du condensateur et traversent le résistor en sens contraire. À $t = 0^+$, l'intensité vaut $i(0^+) = -\frac{E}{R}$ en valeur algébrique, puis elle tend vers zéro.

ATTENTION Erreur fréquente : le sens du courant

Beaucoup d'élèves écrivent $i = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$ (positif) à la décharge par habitude de la charge. C'est faux avec l'orientation en convention récepteur : le condensateur se comporte alors comme un générateur, le courant sort par son armature positive, donc $i < 0$ dans l'orientation choisie. Le signe de i doit toujours être cohérent avec l'orientation fléchée sur ton schéma. En revanche, la tension u aux bornes du condensateur reste positive pendant toute la décharge.

5.4 Allure des courbes et constante de temps



Décharge du condensateur : décroissance exponentielle de $u(t)$. La tangente à l'origine coupe l'axe des temps en $t = \tau$; à $t = \tau$, la tension ne vaut plus que $0,37 E$.

PROPRIÉTÉ Lecture graphique de τ et durée de décharge

- La tangente à l'origine de la courbe $u(t)$ coupe l'axe des temps en $t = \tau$. En effet, la tangente en $t = 0$ a pour équation $y = E - \frac{E}{\tau}t$, qui s'annule en $t = \tau$.
- À $t = \tau$: $u(\tau) = E e^{-1} \approx 0,37 E$: la tension a perdu 63 % de sa valeur initiale.
- À $t = 5\tau$: $u(5\tau) = E e^{-5} \approx 0,007 E$, soit moins de 1 % de E . On considère la décharge pratiquement terminée au bout de $t \approx 5\tau$.

La décharge est d'autant plus lente que R (le courant de décharge est limité) et C (le réservoir est grand) sont élevées.

5.5 Continuité de la tension aux bornes du condensateur

PROPRIÉTÉ Continuité de u — complément utile au Bac

La tension aux bornes d'un condensateur ne subit jamais de discontinuité : à l'instant du basculement de l'interrupteur, $u(0^-) = u(0^+) = E$. En effet, $u = q/C$ et la charge q portée par les armatures ne peut pas varier instantanément : il faudrait un courant infini, ce qui est physiquement impossible. En revanche, l'intensité i peut, elle, sauter brutalement : ici elle passe de 0 (fin de charge) à $-E/R$ (début de décharge). Cette propriété de continuité de u est souvent utilisée au Baccalauréat pour justifier les conditions initiales.

5.6 Interprétation énergétique

D'où vient le courant qui traverse le résistor, alors qu'il n'y a plus de générateur? Du **réservoir d'énergie** qu'est le condensateur chargé. Pendant la décharge, l'énergie électrique emmagasinée $E = \frac{1}{2}CE^2$ est progressivement restituée au circuit et intégralement dissipée par **effet Joule** dans le résistor : le résistor chauffe légèrement. Quand $u \rightarrow 0$, l'énergie stockée tend vers zéro : tout a été converti en chaleur. Le condensateur joue, pendant la décharge, le rôle de **générateur temporaire** dont la « réserve » s'épuise.

EXERCICE RÉSOLU 6 Décharge d'un condensateur : calculs complets

Énoncé. Un condensateur de capacité $C = 470 \mu\text{F}$ est chargé sous la tension $E = 12 \text{ V}$. À $t = 0$, on le connecte à un résistor de résistance $R = 2 \text{ k}\Omega$.

1. Calculer la constante de temps τ et la durée pratique de décharge.
2. Donner l'expression de $u(t)$ et calculer u à $t = \tau$.
3. Donner l'expression de $i(t)$ et calculer l'intensité à $t = 0^+$.

SOLUTION

Solution.

1. Constante de temps :

$$\tau = RC = 2000 \times 470 \times 10^{-6} = 0,94 \text{ s.}$$

La décharge est pratiquement terminée à $t \approx 5\tau = 4,7 \text{ s}$.

2. $u(t) = 12 e^{-t/0,94}$ (en volts, t en secondes). À $t = \tau = 0,94 \text{ s}$:

$$u(\tau) = 12 e^{-1} \approx 12 \times 0,368 \approx 4,4 \text{ V.}$$

3. $i(t) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau} = -\frac{12}{2000} e^{-t/0,94} = -6,0 e^{-t/0,94}$ (en ampères). À $t = 0^+$:

$$i(0^+) = -6,0 \text{ mA.}$$

Le signe négatif traduit l'inversion du sens du courant par rapport à la charge ; le résistor est traversé par un courant de 6,0 mA en valeur absolue, qui décroît ensuite exponentiellement.

EXERCICE RÉSOLU 7 Détermination expérimentale de la constante de temps

Énoncé. On enregistre la décharge d'un condensateur initialement chargé sous $E = 9,0 \text{ V}$ à travers un résistor $R = 10 \text{ k}\Omega$. On relève $u = 3,3 \text{ V}$ à la date $t_1 = 0,22 \text{ s}$.

1. Montrer que t_1 correspond approximativement à la constante de temps τ .

2. En déduire une valeur approchée de la capacité C .**SOLUTION**

Solution.

1. Calculons le rapport : $\frac{u(t_1)}{E} = \frac{3,3}{9,0} \approx 0,37 \approx e^{-1}$. Or $u(\tau) = E e^{-1} \approx 0,37 E$. La tension relevée correspond donc bien à $t_1 \approx \tau = 0,22$ s.

2. De $\tau = RC$, on tire :

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{0,22}{10e3} = 2,2e-5 \text{ F} = 22 \mu\text{F}.$$

C'est une méthode classique de mesure d'une capacité au laboratoire.

LES AVAIS-TU ?**Pourquoi un appareil débranché peut encore être dangereux**

C'est la décharge lente des condensateurs qui rend dangereux l'intérieur d'un téléviseur, d'un flash d'appareil photo ou d'un four à micro-ondes, même débranché. Les condensateurs de ces appareils sont chargés sous des tensions de plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers de volts. S'ils ne sont reliés à aucun résistor de décharge (ou si R est très grande), la constante de temps $\tau = RC$ peut atteindre des minutes, voire des heures : l'énergie $\frac{1}{2}Cu^2$ reste stockée longtemps après le débranchement. C'est pourquoi les techniciens déchargent volontairement les condensateurs avec un résistor avant toute intervention — et pourquoi il ne faut jamais ouvrir soi-même un tel appareil. À l'inverse, cette même propriété est mise à profit dans les flashes : on charge lentement le condensateur, puis on le décharge brutalement dans la lampe pour obtenir un éclair bref et intense. Les défibrillateurs utilisés dans les hôpitaux fonctionnent sur le même principe : un condensateur restitue en quelques millisecondes une énergie de plusieurs centaines de joules.

À RETENIR**L'essentiel de la décharge**

- Circuit : condensateur chargé ($u(0) = E$) refermé sur un résistor seul.
- Équation différentielle : $RC \frac{du}{dt} + u = 0$.
- Solutions : $u(t) = E e^{-t/\tau}$ et $i(t) = -\frac{E}{R} e^{-t/\tau}$, avec $\tau = RC$.
- Repères : tangente à l'origine coupant l'axe des temps en τ ; $u(\tau) \approx 0,37 E$; décharge terminée à $t \approx 5\tau$.
- La tension u est continue ; le courant i s'inverse et peut être discontinu.
- Bilan : l'énergie stockée $\frac{1}{2}CE^2$ est intégralement dissipée par effet Joule dans R .

6 ÉNERGIE EMMAGASINÉE PAR UN CONDENSATEUR

Dans la section précédente, nous avons étudié la décharge d'un condensateur à travers une résistance : la tension u_c décroît exponentiellement avec la constante de temps $\tau = RC$, et le courant circule dans le sens inverse du courant de charge. Mais une question fondamentale reste en suspens : d'où vient le courant qui traverse la résistance pendant la décharge, alors qu'aucun générateur n'est branché ? Quelque chose, dans le condensateur chargé, pousse les charges et les fait circuler. Ce « quelque chose » est de l'**énergie**, emmagasinée lors de la charge et restituée lors de la décharge. C'est toute la richesse du condensateur : c'est un **réservoir d'énergie électrique**. Cette dernière section quantifie cette énergie, établit ses expressions, et montre pourquoi le condensateur est devenu indispensable, du flash de ton téléphone au défibrillateur des hôpitaux de Yaoundé et de Douala.

6.1 Mise en évidence expérimentale : le condensateur stocke de l'énergie

EXPÉRIENCE Le condensateur fait briller une lampe

Matériel : un condensateur de forte capacité ($C = 1 \text{ F}$, tolérant 5,5 V), un générateur de tension continue $E = 5 \text{ V}$, une petite lampe à incandescence ou une DEL avec résistance de protection, un interrupteur à deux positions, des fils.

Protocole :

1. Placer l'interrupteur en position 1 : le condensateur se charge sous la tension E du générateur.
2. Basculer l'interrupteur en position 2 : le générateur est débranché, le condensateur se retrouve seul en série avec la lampe.

Observations : à la bascule, la lampe brille vivement un bref instant, puis son éclat décroît progressivement jusqu'à l'extinction, sur une durée de l'ordre de $\tau = RC$. Avec un condensateur chargé sous une tension plus élevée (montage de démonstration), on peut même observer une étincelle entre deux pointes reliées à ses armatures.

Interprétation : la lampe a émis de la lumière et de la chaleur. Or, par conservation de l'énergie, cette énergie ne peut pas apparaître ex nihilo : elle était stockée dans le condensateur chargé, sous forme d'énergie du champ électrique régnant entre ses armatures. La décharge n'est que la restitution de cette énergie.

À RETENIR Idée clé

Un condensateur de charge q porté à la tension u possède une **énergie emmagasinée**, localisée dans le champ électrique entre les armatures. Cette énergie est restituée au circuit lors de la décharge.

6.2 Établissement de l'expression de l'énergie

Intuition. Charger un condensateur, c'est transférer des charges d'une armature vers l'autre, contre le champ électrique qui s'oppose de plus en plus à ce transfert. Au début (condensateur déchargé, $u = 0$), transférer une charge ne coûte rien ; à la fin (tension u élevée), chaque charge supplémentaire doit être « poussée » contre une tension déjà grande. Le travail total est donc une somme de petits travaux croissants : c'est exactement une intégrale.

PROPRIÉTÉ Énergie emmagasinée par un condensateur — démonstration exigible

Un condensateur de capacité C , portant la charge q sous la tension u , a emmagasiné l'énergie :

$$E = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}qu = \frac{q^2}{2C}$$

avec E en joules (J), C en farads (F), u en volts (V) et q en coulombs (C).

Démonstration. Pendant la charge, le condensateur reçoit du reste du circuit la puissance électrique :

$$p = u i$$

En convention récepteur, l'intensité qui entre dans l'armature de charge q est $i = \frac{dq}{dt}$, et comme $q = Cu$ avec C constante, on a $i = C \frac{du}{dt}$. Donc :

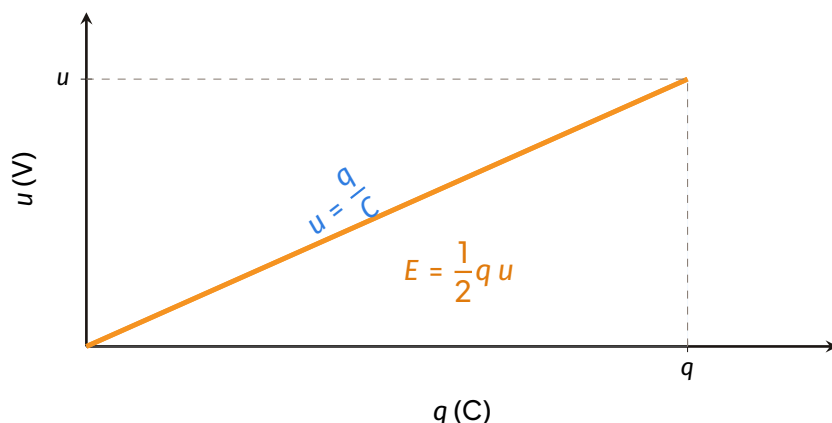
$$p = u \times C \frac{du}{dt} = C u \frac{du}{dt}$$

L'énergie reçue pendant la durée élémentaire dt est $dE = p dt = C u du$. L'énergie totale emmagasinée quand la tension passe de 0 (condensateur déchargé) à la valeur finale u s'obtient par intégration :

$$E = \int_0^u C u' du' = C \left[\frac{u'^2}{2} \right]_0^u = \frac{1}{2}Cu^2$$

En utilisant $q = Cu$, on en déduit les deux formes équivalentes : $E = \frac{1}{2}qu$ et $E = \frac{q^2}{2C}$. ■

Vérification par analyse dimensionnelle. D'après $q = Cu$, on a $[C] = C \cdot V^{-1}$, donc $[Cu^2] = C \cdot V$. Or $1V = 1J \cdot C^{-1}$, d'où $[Cu^2] = C \cdot J \cdot C^{-1} = J$. L'expression est homogène à une énergie.



Interprétation graphique de l'énergie : dans le diagramme $u = f(q)$, l'énergie emmagasinée est l'aire du triangle sous la droite $u = q/C$, soit $E = \frac{1}{2}qu$.

ATTENTION Le facteur $\frac{1}{2}$, piège classique du Bac

L'erreur la plus fréquente est d'écrire $E = qu$ ou $E = Cu^2$ en oubliant le facteur $\frac{1}{2}$. Retiens l'image graphique : l'énergie est l'aire d'un triangle (et non d'un rectangle) car la tension croît pendant la charge, de 0 à u . Chaque charge élémentaire dq n'a été transférée que sous la tension instantanée u' , pas sous la tension finale. D'où la moyenne $\frac{1}{2}u$ et le facteur $\frac{1}{2}$. Vérifie aussi l'homogénéité de ton résultat : une énergie s'exprime toujours en joules.

6.3 Choisir la bonne expression selon les données

Les trois expressions sont rigoureusement équivalentes, mais l'une est toujours plus pratique que les autres selon la grandeur qui est imposée ou conservée dans le problème.

MÉTHODE Quelle expression choisir ?

1. Identifier la grandeur connue ou conservée. Le problème donne-t-il la tension u , la charge q , ou les deux ?
2. Si la tension est imposée (condensateur branché en permanence sur un générateur, ou chargé sous une tension connue), utiliser :

$$E = \frac{1}{2}Cu^2$$

3. Si la charge est conservée (condensateur chargé puis isolé : on débranche le généra-

teur avant toute modification ; alors q ne peut plus s'échapper), utiliser :

$$E = \frac{q^2}{2C}$$

C'est le cas typique lorsqu'on écarte les armatures d'un condensateur isolé : q reste fixe, C diminue, donc E augmente — le travail mécanique fourni pour écarter les armatures s'est transformé en énergie électrique.

4. Si q et u sont toutes deux connues, la forme $E = \frac{1}{2}qu$ est la plus rapide.
5. Vérifier le résultat : unité en joules, ordre de grandeur plausible.

EXEMPLE Le flash d'un appareil photo

Le condensateur d'un flash a pour capacité $C = 200 \mu\text{F} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ F}$ et est chargé sous la tension $u = 300 \text{ V}$. Calculons l'énergie disponible pour l'éclair :

$$E = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2} \times 2,0 \times 10^{-4} \times (300)^2 = \frac{1}{2} \times 2,0 \times 10^{-4} \times 9,0 \times 10^4 = 9,0 \text{ J}$$

Ces 9 J sont libérés en une fraction de milliseconde dans le tube du flash : la puissance instantanée atteint plusieurs dizaines de kilowatts, ce qu'aucune pile ne pourrait fournir directement. C'est le principe même du condensateur : accumuler lentement, restituer brutalement.

6.4 Bilan énergétique de la charge (complément utile au Bac)

PROPRIÉTÉ Bilan énergétique de la charge d'un dipôle RC — complément

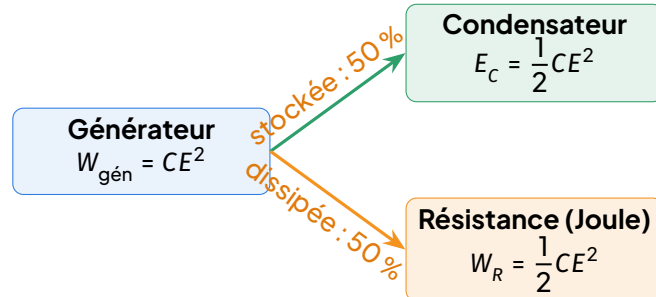
Lors de la charge d'un condensateur (initialement déchargé) sous la tension constante E à travers une résistance R :

- le générateur fournit l'énergie $W_{\text{gén}} = q_{\text{max}}E = CE^2$;
- le condensateur n'en stocke que la moitié : $E_C = \frac{1}{2}CE^2$;
- l'autre moitié est dissipée par effet Joule dans la résistance : $W_R = \frac{1}{2}CE^2$.

Remarquablement, ce partage moitié-moitié est indépendant de la valeur de R : R ne fixe que la durée de la charge ($\tau = RC$), pas le bilan énergétique.

Justification. Le générateur débite un courant i sous tension constante E ; l'énergie fournie est $W_{\text{gén}} = \int_0^{+\infty} E i dt = E \int_0^{+\infty} i dt = E q_{\text{max}} = CE^2$. Le condensateur stocke $E_C = \frac{1}{2}CE^2$. La conserva-

tion de l'énergie impose alors $W_R = W_{\text{gén}} - E_C = \frac{1}{2}CE^2$. (On peut le retrouver en calculant $\int_0^{+\infty} Ri^2 dt$ avec $i = \frac{E}{R}e^{-t/RC}$.)



Bilan énergétique de la charge : l'énergie fournie par le générateur se partage en deux parts égales, quelle que soit la résistance R .

6.5 Applications technologiques

Le condensateur est le champion du **stockage temporaire** et de la **restitution rapide** d'énergie. Quelques applications emblématiques :

- **Flash photographique** : le condensateur se charge en quelques secondes depuis la batterie, puis se décharge en moins d'une milliseconde dans le tube à éclat.
- **Défibrillateur cardiaque** : un condensateur restitue en quelques millisecondes un choc électrique calibré capable de resynchroniser les battements du cœur.
- **Démarrage des moteurs monophasés** (réfrigérateurs, pompes à eau, climatiseurs très répandus dans les foyers camerounais) : un condensateur fournit l'impulsion de courant déphasé nécessaire au lancement du moteur.
- **Alimentation de secours** : les condensateurs (et leurs cousins les supercondensateurs) maintiennent brièvement l'alimentation des mémoires et horloges des appareils électroniques lors d'une coupure — précieux quand le réseau ENEO connaît des délestages.

LESAVAIS-TU ?

Le défibrillateur : la physique qui réanime

Lors d'une fibrillation cardiaque, le cœur se contracte de façon chaotique et ne pompe plus le sang. Le défibrillateur, présent dans les services d'urgence des hôpitaux, charge un condensateur (de l'ordre de 100 à 200 μF) sous une tension pouvant dépasser 2000 V, puis le décharge à travers le thorax du patient en 5 à 10 ms. L'énergie délivrée, typiquement de 100 à 360 J, traverse le cœur et « réinitialise » l'activité électrique des cellules cardiaques, permettant au stimulateur naturel de reprendre le rythme. Chaque seconde compte : la probabilité de survie chute d'environ 10 % par minute sans défibrillation. Derrière ce geste qui sauve des vies, il y a tout simplement... la formule $E = \frac{1}{2}Cu^2$!

EXERCICE RÉSOLU 8**Énergie d'un condensateur et choix de l'expression**

Un condensateur de capacité $C = 47 \mu\text{F}$ est chargé sous une tension $u = 12 \text{ V}$.

1. Calculer sa charge q et l'énergie emmagasinée E .
2. On débranche le condensateur (il est désormais isolé), puis on modifie la géométrie de sorte que sa capacité soit divisée par deux. Que deviennent la tension et l'énergie ? Commenter.

SOLUTION

1. Charge : $q = Cu = 47 \times 10^{-6} \times 12 = 5,64 \times 10^{-4} \text{ C}$, soit environ $0,56 \text{ mC}$.

La tension étant connue, on utilise $E = \frac{1}{2}Cu^2$:

$$E = \frac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 12^2 = \frac{1}{2} \times 47 \times 10^{-6} \times 144 \approx 3,4 \times 10^{-3} \text{ J}$$

soit $E \approx 3,4 \text{ mJ}$.

2. Le condensateur est isolé : sa charge ne peut pas s'échapper, donc q est conservée. La capacité devient $C' = \frac{C}{2} = 23,5 \mu\text{F}$.

Nouvelle tension : $u' = \frac{q}{C'} = 2 \frac{q}{C} = 2u = 24 \text{ V}$.

Pour l'énergie, la grandeur conservée étant q , on utilise $E' = \frac{q^2}{2C'}$:

$$E' = \frac{q^2}{2C'} = 2 \frac{q^2}{2C} = 2E \approx 6,8 \text{ mJ}$$

Commentaire : l'énergie a doublé alors qu'aucun générateur n'est branché ! D'où vient ce supplément ? Du travail mécanique fourni par l'opérateur pour écarter les armatures : les charges opposées portées par les deux armatures s'attirent, il faut donc lutter contre cette attraction. Le travail fourni s'est intégralement converti en énergie électrique. La conservation de l'énergie est sauve — elle l'est toujours.

EXERCICE 3 Pour t'entraîner

Un condensateur de $1000 \mu\text{F}$, initialement déchargé, est chargé sous $E = 24 \text{ V}$ à travers une résistance.

1. Calculer l'énergie fournie par le générateur, l'énergie stockée par le condensateur et l'énergie dissipée dans la résistance.
2. Le condensateur chargé est ensuite déchargé dans une lampe. Quelle énergie maximale la lampe peut-elle recevoir ?

CORRIGÉ Exercice : bilan énergétique

1. Énergie fournie : $W_{\text{gén}} = CE^2 = 1,0 \times 10^{-3} \times 24^2 = 1,0 \times 10^{-3} \times 576 = 0,576 \text{ J}$.

Énergie stockée : $E_C = \frac{1}{2}CE^2 = 0,288 \text{ J}$.

Énergie dissipée dans la résistance : $W_R = W_{\text{gén}} - E_C = 0,288 \text{ J}$.

2. À la décharge, le condensateur restitue toute l'énergie qu'il a stockée : la lampe peut recevoir au maximum $E_C = 0,288 \text{ J}$ (convertie en lumière et en chaleur).

À RETENIR L'essentiel de la section

- Un condensateur chargé emmagasine de l'énergie, restituée à la décharge : $E = \frac{1}{2}Cu^2 = \frac{1}{2}qu = \frac{q^2}{2C}$ (en joules).
- Le facteur $\frac{1}{2}$ vient de la croissance progressive de la tension pendant la charge (aire du triangle sous $u = q/C$).
- Tension imposée $\Rightarrow E = \frac{1}{2}Cu^2$; charge conservée (condensateur isolé) $\Rightarrow E = \frac{q^2}{2C}$.
- Lors de la charge sous tension constante E : le générateur fournit CE^2 , dont exactement la moitié est stockée et la moitié dissipée par effet Joule, quelle que soit R .
- Applications : flash, défibrillateur, démarrage de moteurs, alimentation de secours.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

7.1 Activité d'intégration : Le flash du photographe de quartier

Objectifs de l'activité

À l'issue de cette activité d'intégration, tu seras capable de :

- exploiter la relation $q = C u$ pour déterminer la charge maximale d'un condensateur ;
- calculer l'énergie emmagasinée par un condensateur à l'aide de la relation $E = \frac{1}{2} C u^2$ et la comparer à un besoin concret ;
- utiliser la constante de temps $\tau = RC$ et le critère de charge complète ($t \approx 5\tau$) pour dimensionner une résistance ;
- résoudre un problème simple d'association de condensateurs en parallèle et en série ;
- tracer et interpréter l'allure de la courbe $u_C(t)$ pendant la charge ;
- rédiger une synthèse argumentée sous forme de conseil technique, en mobilisant plusieurs savoir-faire de la leçon dans une situation authentique.

Situation

Le flash du photographe de quartier.

Monsieur Etoundi tient un petit studio photo au quartier Deïdo, à Douala. Pour ses séances de portraits et ses reportages de mariages, il utilise un flash électronique. Le principe en est simple : un **condensateur** est chargé lentement, puis il se décharge très rapidement dans le tube à éclat, produisant une lumière intense pendant une fraction de seconde.

Son vieux flash vient de tomber en panne. Un technicien du marché Deïdo lui propose de fabriquer un circuit de recharge avec le matériel suivant :

- une pile de 9 V associée à un convertisseur élévateur qui délivre une tension continue $E = 300 \text{ V}$;
- un condensateur de capacité $C = 220 \mu\text{F}$;
- un résistor de résistance R , à choisir, placé en série avec le condensateur.

Monsieur Etoundi impose deux contraintes de travail :

- **contrainte de puissance lumineuse** : le flash doit pouvoir délivrer une énergie d'au moins $E_{\min} = 8 \text{ J}$ à chaque éclair ;
- **contrainte de rapidité** : entre deux prises de vue, le condensateur doit être rechargé à au moins 99 % de sa charge maximale en moins de 3 s, pour ne pas faire attendre les clients.

On rappelle qu'un condensateur en charge dans un dipôle RC est considéré comme pratiquement chargé ($u_C \geq 0,99 E$) au bout d'une durée $t \approx 5\tau$, où $\tau = RC$ est la constante de temps du circuit.

Par ailleurs, le technicien ne dispose en stock que de condensateurs de capacité $C_0 = 100 \mu\text{F}$ supportant une tension maximale de 350 V. Il faudra donc vérifier s'il peut reconstituer une capacité équivalente convenable.

Ta mission : en tant qu'élève de Terminale C passionné de physique, tu es chargé d'étudier la faisabilité du projet et de rédiger un conseil technique à l'attention de Monsieur Etoundi.

Consignes

1. **Vérification énergétique.** Calculer l'énergie E_C emmagasinée par le condensateur de $220 \mu\text{F}$ chargé sous 300 V. La contrainte de puissance lumineuse est-elle satisfaite ?
2. **Charge maximale.** Calculer la charge maximale Q_{max} portée par l'armature positive du condensateur en fin de charge.
3. **Dimensionnement du résistor.** En utilisant le critère $5\tau \leq 3 \text{ s}$, déterminer la valeur maximale R_{max} de la résistance permettant de respecter la contrainte de rapidité. Choisir ensuite une valeur normalisée courante (par exemple 2,2 k Ω ou 2,7 k Ω) et vérifier qu'elle convient.
4. **Association de condensateurs.** Montrer qu'en associant deux condensateurs de $C_0 = 100 \mu\text{F}$ en parallèle, on obtient une capacité $C' = 200 \mu\text{F}$. Recalculer l'énergie emmagasinée sous 300 V avec cette association : la contrainte de 8 J reste-t-elle satisfaite ? Justifier pourquoi l'association en parallèle (et non en série) est ici appropriée, sachant que chaque condensateur supporte au maximum 350 V.
5. **Étude graphique.** Tracer l'allure de la courbe $u_C(t)$ pendant la charge sous $E = 300 \text{ V}$ avec la valeur de R retenue. Placer sur le graphique la constante de temps τ et la valeur de u_C à l'instant $t = \tau$.
6. **Synthèse.** Rédiger en cinq à dix lignes un conseil technique à Monsieur Etoundi : le projet est-il viable ? Quelles précautions doit-il prendre ?

Ressources à mobiliser

- Relation charge-tension : $q = C u$, avec q en coulombs (C), C en farads (F), u en volts (V).
- Énergie emmagasinée : $E_C = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} q u$, en joules (J).
- Constante de temps du dipôle RC : $\tau = RC$ (en secondes si R est en ohms et C en farads).
- Charge du condensateur : équation différentielle $E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C$; solution $u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau})$; à $t = \tau$, $u_C \approx 0,63 E$; à $t = 5\tau$, $u_C \approx 0,99 E$ (charge quasi complète).
- Associations : en parallèle, $C_{\text{eq}} = C_1 + C_2$ (la tension est commune) ; en série, $\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ (la charge est commune).

Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 9 Le flash du photographe de quartier

On donne : $C = 220 \mu\text{F} = 2,20 \times 10^{-4} \text{ F}$; $E = 300 \text{ V}$; $E_{\min} = 8 \text{ J}$; durée maximale de recharge à 99 % : 3 s; condensateurs de stock : $C_0 = 100 \mu\text{F}$ (350 V max).

SOLUTION**1. Vérification énergétique.**

L'énergie emmagasinée par le condensateur chargé sous $E = 300 \text{ V}$ est :

$$E_C = \frac{1}{2} C E^2 = \frac{1}{2} \times 2,20 \times 10^{-4} \times 300^2 = \frac{1}{2} \times 2,20 \times 10^{-4} \times 9,0 \times 10^4 = 9,9 \text{ J}.$$

Comparaison au besoin : $E_C = 9,9 \text{ J} > E_{\min} = 8 \text{ J}$. La contrainte de puissance lumineuse est satisfaite, avec une marge d'environ 24 %.

2. Charge maximale.

En fin de charge, $u_C = E$, donc :

$$Q_{\max} = C E = 2,20 \times 10^{-4} \times 300 = 6,6 \times 10^{-2} \text{ C} = 66 \text{ mC}.$$

3. Dimensionnement du résistor.

Équation différentielle de la charge. D'après la loi des mailles : $E = u_R + u_C$. Comme $u_R = R i$ et $i = C \frac{du_C}{dt}$, on obtient :

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C \iff \frac{du_C}{dt} + \frac{1}{RC} u_C = \frac{E}{RC}.$$

La solution avec la condition initiale $u_C(0) = 0$ est $u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau})$ avec $\tau = RC$.

La charge est quasi complète (99 %) au bout de 5τ . La contrainte de rapidité s'écrit :

$$5\tau \leq 3 \text{ s} \iff 5RC \leq 3 \iff R \leq \frac{3}{5C}.$$

Application numérique :

$$R_{\max} = \frac{3}{5 \times 2,20 \times 10^{-4}} = \frac{3}{1,10 \times 10^{-3}} \approx 2,73 \times 10^3 \Omega = 2,73 \text{ k}\Omega.$$

On choisit la valeur normalisée $R = 2,2 \text{ k}\Omega$ (inférieure à $R_{\max}$). Vérification :

$$\tau = RC = 2,2 \times 10^3 \times 2,20 \times 10^{-4} = 0,484 \text{ s} \Rightarrow 5\tau = 2,42 \text{ s} < 3 \text{ s}.$$

La contrainte de rapidité est respectée : le flash est prêt en environ 2,4 s.

4. Association de condensateurs.

Deux condensateurs de $C_0 = 100 \mu\text{F}$ montés en parallèle donnent :

$$C' = C_0 + C_0 = 200 \mu\text{F}.$$

En parallèle, chaque condensateur est soumis à la même tension 300 V, inférieure à la tension maximale supportée (350 V) : le montage est sûr. En série, la capacité équivalente

ne vaudrait que $50 \mu\text{F}$, ce qui stockerait quatre fois moins d'énergie ($2,25 \text{ J} < 8 \text{ J}$) : le choix série est donc à rejeter ici.

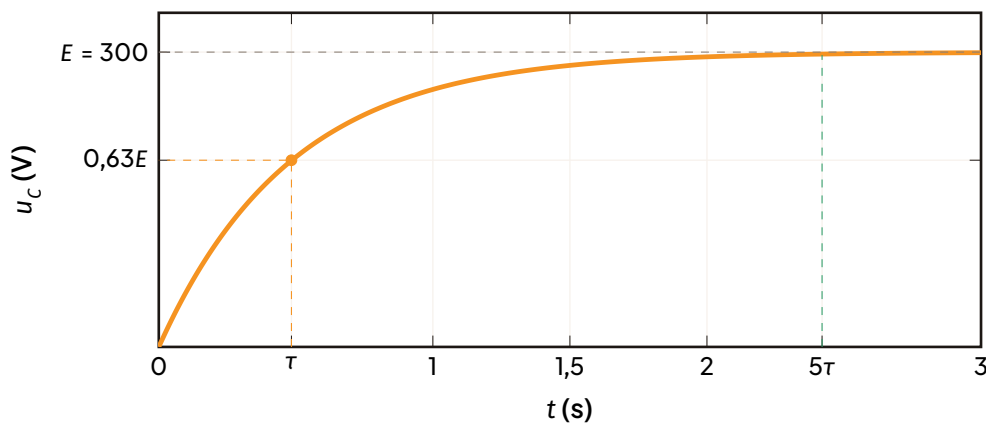
Nouvelle énergie emmagasinée sous 300 V :

$$E'_C = \frac{1}{2} C' E^2 = \frac{1}{2} \times 2,00 \times 10^{-4} \times 300^2 = 9,0 \text{ J}.$$

$E'_C = 9,0 \text{ J} > 8 \text{ J}$: la contrainte énergétique reste satisfaite. Le nouveau temps de recharge avec $R = 2,2 \text{ k}\Omega$: $\tau' = 2,2 \times 10^3 \times 2,00 \times 10^{-4} = 0,44 \text{ s}$, soit $5\tau' = 2,2 \text{ s} < 3 \text{ s}$. Toutes les contraintes demeurent respectées.

5. Allure de la courbe $u_C(t)$.

La tension suit la loi $u_C(t) = 300(1 - e^{-t/0,484})$ (en volts). À $t = \tau = 0,484 \text{ s}$: $u_C(\tau) = 300(1 - e^{-1}) \approx 0,63 \times 300 \approx 190 \text{ V}$.



Charge du condensateur sous $E = 300 \text{ V}$ ($R = 2,2 \text{ k}\Omega$, $C = 220 \mu\text{F}$). À $t = \tau$, la tension atteint 63 % de sa valeur finale ; à $t = 5\tau$, elle dépasse 99 %.

6. Synthèse : conseil technique à Monsieur Etoundi.

« Monsieur Etoundi, le projet du technicien est viable. Le condensateur de $220 \mu\text{F}$ chargé sous 300 V stocke $9,9 \text{ J}$, ce qui dépasse les 8 J nécessaires à votre éclair. Avec un résistor de $2,2 \text{ k}\Omega$, la recharge atteint 99 % en $2,4 \text{ s}$ environ : vous pourrez enchaîner les prises de vue sans faire attendre vos clients. Si le condensateur de $220 \mu\text{F}$ est introuvable, deux condensateurs de $100 \mu\text{F}$ branchés en parallèle conviennent ($9,0 \text{ J}$ stockés, recharge en $2,2 \text{ s}$). Attention toutefois : un condensateur chargé conserve son énergie même appareil éteint ; ne touchez jamais ses bornes et déchargez-le à travers un résistor avant toute manipulation. »

Bilan de l'activité

Cette activité t'a permis de mobiliser l'ensemble des savoir-faire de la leçon dans une situation professionnelle authentique :

- la relation $q = C u$ a donné la charge maximale $Q_{\max} = 66 \text{ mC}$;
- la relation $E_C = \frac{1}{2} C u^2$ a permis de valider le critère énergétique ($9,9 \text{ J} \geq 8 \text{ J}$) : on remarque au passage que l'énergie croît avec le carré de la tension, ce qui explique pourquoi les flashes utilisent des tensions élevées malgré des capacités modestes ;
- l'équation différentielle $E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C$ et sa solution $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$ ont modélisé la charge ; la constante de temps $\tau = RC$ et le critère 5τ ont servi d'outil de **dimensionnement** : c'est le physicien qui calcule la résistance, et non le hasard du bricolage ;
- l'association en parallèle a montré comment reconstituer une capacité avec les composants disponibles, tout en respectant la tension maximale supportée par chaque condensateur ;
- le tracé de $u_C(t)$ a donné une image concrète de la charge exponentielle : rapide au début, de plus en plus lente ensuite.

Tu as également développé des savoir-être essentiels : rigueur dans les conversions d'unités (μF en F), esprit critique dans le choix d'une valeur normalisée, et sens de la communication technique dans la rédaction du conseil final. Ces compétences sont exactement celles attendues au Baccalauréat C dans les situations d'intégration portant sur les circuits électriques à évolution temporelle.

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

9 LE CONDENSATEUR : CONSTITUTION, CHARGE ET CAPACITÉ

DÉFINITION Condensateur – Constitution et symbole

Un condensateur est un dipôle passif constitué de deux conducteurs (appelés armatures) séparés par un isolant (le diélectrique). Il se charge sous l'effet d'une tension : l'armature reliée au pôle + du générateur porte une charge $+q$, l'autre une charge $-q$. La charge q du condensateur est, par définition, la charge de l'armature positive. Son symbole normalisé (norme CEI) est deux traits parallèles ; pour un condensateur polarisé (chimique), l'un des traits est remplacé par un trait plus épais ou un + (armature positive).

PROPRIÉTÉ Relation fondamentale $q = C u_C$

La charge q (en coulombs, C) emmagasinée sur l'armature positive est proportionnelle à la tension u_C (en volts, V) aux bornes du condensateur :

$$q = C u_C$$

Le coefficient de proportionnalité C est la capacité (en farads, F). $1 \text{ F} = 1 \text{ C} \cdot \text{V}^{-1}$. Convention : u_C est fléchée en convention récepteur (de l'armature + vers l'armature -). Le courant i entrant par l'armature positive vérifie $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$.

9.1 Fiche méthode 1 : Réaliser le schéma d'un circuit comportant un condensateur

MÉTHODE Schématiser un circuit avec condensateur

1. Identifier le rôle du condensateur dans l'énoncé : charge (circuit avec générateur), décharge (circuit avec résistor seul), ou les deux (interrupteur à deux positions).
2. Placer les dipôles en série : générateur de fem E , interrupteur K , résistor R , condensateur C . Le condensateur se représente par deux traits parallèles ; l'armature reliée au pôle + du générateur porte la charge $+q$.

3. Choisir et flécher les grandeurs : flèche du courant i dans le sens réel pendant la charge (du + du générateur vers l'armature A) ; flèches de tension en convention récepteur pour u_C et u_R (flèche opposée à i), en convention générateur pour E .
4. Indiquer les charges $+q$ et $-q$ sur les armatures, avec $q = q_A$ la charge de l'armature vers laquelle arrive i , de sorte que $i = \frac{dq}{dt}$.
5. Vérifier la cohérence : la loi des mailles doit pouvoir s'écrire directement : $E = u_R + u_C = Ri + u_C$.

ATTENTION Réflexe

Un schéma sans flèches de tension ni sens du courant est un schéma inutilisable : toute l'étude du dipôle RC repose sur les conventions choisies. Au Bac, le correcteur vérifie systématiquement la cohérence entre le schéma et l'équation différentielle.

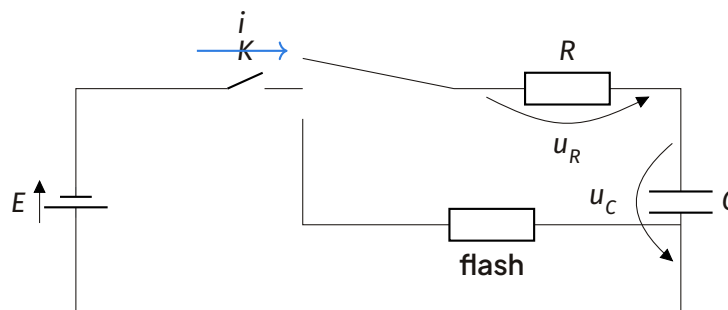
EXERCICE RÉSOLU 10 Circuit de charge et de décharge d'un flash d'appareil photo

Le flash d'un appareil photo fonctionne grâce à un condensateur de capacité C que l'on charge sous une tension $E = 6,0 \text{ V}$ à travers un conducteur ohmique de résistance R (interrupteur en position 1), puis que l'on décharge dans la lampe du flash (position 2).

1. Réaliser le schéma du circuit complet avec l'interrupteur à deux positions, en fléchant i , u_C et u_R pour la phase de charge.
2. Écrire la loi des mailles pendant la charge.

SOLUTION

1. Schéma du circuit :



Conventions choisies (position 1, charge) : le courant i circule du pôle + du générateur vers l'armature supérieure A du condensateur ; u_R et u_C sont fléchées en convention récepteur (flèches opposées au sens de i). L'armature A porte la charge $+q$, l'armature B la charge

$-q$, et on a bien $i = \frac{dq}{dt} > 0$ pendant la charge.

2. Loi des mailles (parcours dans le sens de i) : la somme des tensions aux bornes des dipôles récepteurs est égale à la fem du générateur :

$$E = u_R + u_C \quad \text{soit, avec } u_R = Ri \text{ (loi d'Ohm)} : \quad E = Ri + u_C.$$

Conclusion : le circuit correctement fléché conduit à la relation fondamentale $E = Ri + u_C$, point de départ de l'équation différentielle de la charge.

9.2 Fiche méthode 2 : Exploiter la relation $q = Cu$

MÉTHODE Exploiter la relation entre charge et tension

1. Écrire la relation fondamentale $q = C u_C$, où q est la charge de l'armature positive (celle vers laquelle arrive le courant) et u_C la tension fléchée en convention récepteur.
2. Convertir les unités avant tout calcul : capacités en farads ($1 \mu\text{F} = 10^{-6} \text{ F}$; $1 \text{ nF} = 10^{-9} \text{ F}$; $1 \text{ pF} = 10^{-12} \text{ F}$), charges en coulombs, tensions en volts.
3. Exploiter la continuité : la charge q (donc la tension u_C) ne peut pas varier brutalement ; juste après une commutation, u_C garde la valeur qu'elle avait juste avant.
4. Relier courant et charge : $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$. C'est la clé pour passer d'une équation en q à une équation en u_C .
5. Conclure avec unité et chiffres significatifs : vérifier l'homogénéité ($[C] \times [u] = \text{F} \cdot \text{V} = \text{C}$).

EXERCICE RÉSOLU 11 Sauvetage des données d'un compteur ENEO

Certains compteurs électriques électroniques utilisés par ENEO comportent un condensateur qui maintient l'alimentation de la mémoire pendant les microcoupures. Ce condensateur a une capacité $C = 470 \mu\text{F}$ et est chargé sous la tension $U = 5,0 \text{ V}$.

1. Calculer la charge q emmagasinée sur l'armature positive.
2. Pendant une coupure, le condensateur débite un courant supposé constant d'intensité $I = 2,0 \mu\text{A}$ dans le circuit mémoire. Pendant combien de temps Δt la tension aux bornes du condensateur reste-t-elle supérieure à $U_{\min} = 2,5 \text{ V}$, seuil de fonctionnement de la mémoire ?

SOLUTION

1. Conversion : $C = 470 \mu\text{F} = 4,70 \times 10^{-4} \text{ F}$.

Relation fondamentale : $q = C U$.

Application numérique :

$$q = 4,70e - 4 \times 5,0 = 2,35e - 3 \text{ C} \approx 2,4 \text{ mC}.$$

Vérification dimensionnelle : $F \times V = (C/V) \times V = C$. La charge de l'armature positive vaut $q \approx 2,4 \text{ mC}$.

2. La tension atteint le seuil $U_{\min}$ lorsque la charge a diminué de :

$$\Delta q = C (U - U_{\min}) = 4,70e - 4 \times (5,0 - 2,5) = 4,70e - 4 \times 2,5 = 1,175e - 3 \text{ C}.$$

Le courant étant supposé constant, $I = \frac{\Delta q}{\Delta t}$, donc :

$$\Delta t = \frac{\Delta q}{I} = \frac{1,175e - 3}{2,0e - 6} = 5,9e2 \text{ s} \approx 9,8 \text{ min}.$$

Conclusion : le condensateur maintient la mémoire du compteur pendant environ 10 minutes, largement suffisant pour traverser les microcoupures du réseau. La relation $q = Cu$ permet de relier directement la chute de tension à la charge fournie.

10 CAPACITÉ DU CONDENSATEUR PLAN

DÉFINITION Condensateur plan – Permittivité

Un condensateur plan est constitué de deux armatures planes, parallèles, de surface S (en m^2), séparées par une distance e (en m) faible devant $\sqrt{S}$. L'espace entre les armatures est rempli d'un diélectrique de permittivité ε (en F/m). La permittivité du vide est $\varepsilon_0 = 8,85e - 12 \text{ F/m}$. Pour un diélectrique, $\varepsilon = \varepsilon_r \varepsilon_0$ où ε_r (sans unité) est la permittivité relative (constante diélectrique).

PROPRIÉTÉ Capacité du condensateur plan

$$C = \varepsilon \frac{S}{e}$$

Démonstration (exigible au Bac) : Champ uniforme $E = u_c/e$ entre les armatures. Loi de Gauss : $\Phi = ES = q/\varepsilon \Rightarrow q = \varepsilon SE = \varepsilon S u_c/e$. Identification avec $q = C u_c$ donne la formule.
Analyse dimensionnelle : $[\varepsilon S/e] = (\text{F/m}) \cdot \text{m}^2/\text{m} = \text{F}$.

MÉTHODE Calculer la capacité d'un condensateur plan

1. Identifier S (en m^2), e (en m) et le diélectrique (donc ε_r ou ε).
2. Convertir toutes les grandeurs en SI.
3. Appliquer $C = \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{S}{e}$.
4. Vérifier l'ordre de grandeur : pour $S \sim 1 \text{ cm}^2$, $e \sim 1 \text{ mm}$, air ($\varepsilon_r = 1$), $C \sim 1 \text{ pF}$.

EXEMPLE Condensateur plan à diélectrique variable

Un condensateur plan d'armatures carrées de côté $L = 10 \text{ cm}$ est rempli d'huile de transformateur ($\varepsilon_r = 2,2$). L'épaisseur de la couche d'huile est $e = 1,0 \text{ mm}$. Calculer sa capacité.

$$S = L^2 = 0,01 \text{ m}^2, e = 1,0 \times 10^{-3} \text{ m}, \varepsilon = 2,2 \times 8,85 \times 10^{-12} = 1,947 \times 10^{-11} \text{ F/m}.$$

$$C = 1,947 \times 10^{-11} \times \frac{0,01}{1,0 \times 10^{-3}} = 1,947 \times 10^{-10} \text{ F} \approx 195 \text{ pF}.$$

LES AVAIS-TU ? Condensateurs au Cameroun : correction du facteur de puissance

Sur le réseau de transport SONATREL (225 kV, 90 kV) et de distribution ENEO (30 kV, 0,4 kV), les lignes et les moteurs à induction (pompes agricoles, ventilateurs d'usines, compresseurs frigorifiques) absorbent du courant réactif, ce qui chauffe les câbles et fait chuter la tension. On installe des banques de condensateurs (souvent des condensateurs planaires à diélectrique polypropylène, immergés dans l'huile) en parallèle sur le réseau pour fournir le réactif localement. Cela relève le facteur de puissance $\cos \varphi$ vers 1, réduit les pertes Joule ($P = RI^2$) et évite les pénalités de facturation pour $\cos \varphi < 0,9$. Au barrage de Nachtigal (420 MW), les groupes de production sont équipés de condensateurs de synchronisation et de filtrage harmonique pour garantir la qualité de l'onde injectée sur le réseau interconnecté.

11 ASSOCIATIONS DE CONDENSATEURS**PROPRIÉTÉ** Associations série et parallèle

- Parallèle : même tension u aux bornes de chaque condensateur. Charges additives : $q = q_1 + q_2$. Capacité équivalente : $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + \dots$ ($C_{\text{éq}} > \max(C_i)$).
- Série : même charge q sur chaque condensateur (conservation de la charge sur l'îlot conducteur). Tensions additives : $u = u_1 + u_2$. Capacité équivalente : $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ ($C_{\text{éq}} < \min(C_i)$). Pour deux : $C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$.

11.1 Fiche méthode 3 : Résoudre un problème d'association de condensateurs

MÉTHODE Associations série et parallèle

1. Identifier le type d'association :
 - Parallèle : les condensateurs sont soumis à la même tension u ; les charges s'ajoutent : $q = q_1 + q_2$.
 - Série : les condensateurs portent la même charge q (conservation de la charge sur l'îlot d'armatures); les tensions s'ajoutent : $u = u_1 + u_2$.
2. Appliquer la formule de la capacité équivalente :
 - Parallèle : $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + \dots$ (la capacité équivalente est plus grande que chaque capacité).
 - Série : $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$ (la capacité équivalente est plus petite que la plus petite des capacités). Pour deux condensateurs : $C_{\text{éq}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$.
3. Traiter les associations mixtes par blocs : réduire d'abord chaque bloc (série ou parallèle), puis recommencer jusqu'à un seul condensateur équivalent.
4. Remonter aux grandeurs demandées : une fois $C_{\text{éq}}$ connue, calculer $q = C_{\text{éq}} u$, puis redescendre dans le schéma en appliquant les conservations (même u en parallèle, même q en série).
5. Vérifier : en série, la tension la plus grande est aux bornes de la plus petite capacité ($u = q/C$).

EXERCICE RÉSOLU 12 Association mixte dans un poste radio

Dans un circuit de poste radio, on associe trois condensateurs : $C_1 = 4,0 \mu\text{F}$, $C_2 = 12 \mu\text{F}$ montés en série, l'ensemble étant branché en parallèle avec $C_3 = 2,0 \mu\text{F}$. Le tout est sou-

mis à une tension $U = 24 \text{ V}$.

1. Calculer la capacité équivalente C_{eq} de l'association.
2. Calculer la charge q_3 de C_3 et la charge q portée par chacun des condensateurs C_1 et C_2 .
3. Calculer les tensions U_1 et U_2 aux bornes de C_1 et C_2 . Vérifier la loi d'additivité des tensions.

SOLUTION

1. Étape 1 : bloc série C_1 - C_2 .

$$\frac{1}{C_{12}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{4,0 \times 12}{4,0 + 12} = \frac{48}{16} = 3,0 \mu\text{F}.$$

Étape 2 : parallèle de C_{12} et C_3 .

$$C_{\text{eq}} = C_{12} + C_3 = 3,0 + 2,0 = 5,0 \mu\text{F}.$$

2. C_3 est directement soumis à la tension U (association parallèle) :

$$q_3 = C_3 U = 2,0 \times 10^{-6} \times 24 = 4,8 \times 10^{-5} \text{ C} = 48 \mu\text{C}.$$

En série, C_1 et C_2 portent la même charge, égale à celle du bloc équivalent :

$$q = C_{12} U = 3,0 \times 10^{-6} \times 24 = 7,2 \times 10^{-5} \text{ C} = 72 \mu\text{C}.$$

3. Tensions aux bornes des condensateurs en série :

$$U_1 = \frac{q}{C_1} = \frac{7,2 \times 10^{-5}}{4,0 \times 10^{-6}} = 18 \text{ V} \quad ; \quad U_2 = \frac{q}{C_2} = \frac{7,2 \times 10^{-5}}{12 \times 10^{-6}} = 6,0 \text{ V}.$$

Vérification : $U_1 + U_2 = 18 + 6,0 = 24 \text{ V} = U$. La loi d'additivité des tensions est bien vérifiée.

Conclusion : $C_{\text{eq}} = 5,0 \mu\text{F}$; on remarque que la plus petite capacité (C_1) supporte la plus grande tension (18 V), point de contrôle classique au Bac.

12 CHARGE DU CONDENSATEUR DANS UN DIPÔLE RC

EXPÉRIENCE Observation de la charge d'un condensateur

Matériel : Générateur de tension continue E (pile 9 V ou alim. stabilisée), résistance $R = 100 \text{ k}\Omega$, condensateur $C = 100 \mu\text{F}$ (électrochimique, respecter la polarité), interrupteur, multimètre (voltmètre) ou acquisition numérique (Arduino/ExAO).

Protocole : Monter le circuit série E - K - R - C . Fermer K à $t = 0$. Relever $u_C(t)$ à intervalles réguliers (ex. toutes les 5 s).

Observations : u_C part de 0, croît rapidement au début, puis ralentit pour tendre vers E . Le courant i (mesuré par la chute de tension sur R) part de E/R et décroît vers 0. La courbe $u_C(t)$ est une exponentielle saturante.

12.1 Fiche méthode 4 : Établir et résoudre l'équation différentielle de la charge (dipôle RC)

MÉTHODE Charge d'un condensateur à travers un résistor

1. Écrire la loi des mailles avec les conventions du schéma : $E = u_R + u_C = Ri + u_C$.
2. Injecter les relations du condensateur : $i = \frac{dq}{dt}$ et $q = C u_C$, d'où $i = C \frac{du_C}{dt}$.
3. Obtenir l'équation différentielle sous forme canonique :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E \quad \text{ou} \quad \tau \frac{du_C}{dt} + u_C = E \quad \text{avec } \tau = RC.$$

4. Écrire la solution en tenant compte de la condition initiale $u_C(0) = 0$ (condensateur initialement déchargé) :

$$u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau}) \quad ; \quad i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}.$$

5. Exploiter la constante de temps : $\tau = RC$ s'exprime en secondes (vérifier : $\Omega \times F = s$). À $t = \tau$, $u_C = 0,63 E$; la charge est pratiquement terminée à $t = 5\tau$ ($u_C \approx 0,99 E$). Graphiquement, τ est l'abscisse de l'intersection de la tangente à l'origine avec l'asymptote $u_C = E$.
6. Vérifier les limites : $u_C(0) = 0$, $u_C(\infty) = E$; $i(0) = E/R$, $i(\infty) = 0$.

EXERCICE RÉSOLU 13 Charge du condensateur d'un défibrillateur

Un défibrillateur d'un hôpital de district charge un condensateur de capacité $C = 100 \mu F$ à travers une résistance $R = 2,0 k\Omega$ sous une tension $E = 2000 V$. Le condensateur est initialement déchargé.

1. Établir l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ pendant la charge.
2. Vérifier que $u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau})$ est solution et donner l'expression de τ ; calculer sa valeur.
3. Calculer le temps nécessaire pour que la tension atteigne $u_C = 1900 V$.
4. Calculer l'intensité du courant à $t = 0$.

SOLUTION

1. Loi des mailles : $E = u_R + u_C = Ri + u_C$. Avec $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

2. Dérivons la solution proposée : $\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$. Injectons dans le membre de gauche :

$$RC \cdot \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau} + E(1 - e^{-t/\tau}) = E \left(\frac{RC}{\tau} - 1 \right) e^{-t/\tau} + E.$$

En posant $\tau = RC$, le terme exponentiel s'annule et le membre de gauche vaut E : l'équation est vérifiée. De plus $u_C(0) = E(1 - 1) = 0$: la condition initiale est respectée.

Valeur de la constante de temps :

$$\tau = RC = 2,0 \times 10^{-3} \times 100 \times 10^{-6} = 0,20 \text{ s}.$$

Analyse dimensionnelle : $[RC] = \Omega \cdot F = \frac{V}{A} \times \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = s$.

3. On résout $E(1 - e^{-t/\tau}) = 1900$:

$$e^{-t/\tau} = 1 - \frac{1900}{2000} = 0,050 \quad \Rightarrow \quad t = -\tau \ln(0,050) = 0,20 \times \ln 20 = 0,20 \times 3,00 \approx 0,60 \text{ s}.$$

4. À $t = 0$, le condensateur déchargé se comporte comme un fil ($u_C = 0$) : toute la tension E est aux bornes de R :

$$i(0) = \frac{E}{R} = \frac{2000}{2,0 \times 10^3} = 1,0 \text{ A}.$$

Conclusion : la charge à 95 % ne prend que 0,60 s (soit 3τ) ; le défibrillateur est opérationnel presque instantanément, ce qui est vital en réanimation.

13 DÉCHARGE DU CONDENSATEUR DANS UN RÉSISTOR

EXPÉRIENCE Observation de la décharge d'un condensateur

Matériel : Même montage que pour la charge, mais l'interrupteur K est un inverseur à deux positions : Pos. 1 (charge sur E), Pos. 2 (décharge dans R seul).

Protocole : Charger le condensateur (Pos. 1, attendre $t > 5\tau$). Basculer brutalement sur Pos. 2 à $t = 0$. Relever $u_C(t)$.

Observations : u_C part de $U_0 = E$ et décroît exponentiellement vers 0. Le courant i inverse

son sens par rapport à la charge (il sort de l'armature positive) : $i(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}$. La tangente à l'origine coupe l'axe des temps en $t = \tau$.

13.1 Fiche méthode 5 : Étudier la décharge d'un condensateur dans un résistor

MÉTHODE Décharge dans un résistor

1. Écrire la loi des mailles du circuit condensateur-résistor seul : $u_C + u_R = 0$, soit $u_C + Ri = 0$ (le condensateur joue le rôle de générateur).
2. Obtenir l'équation différentielle avec $i = C \frac{du_C}{dt}$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0.$$

3. Écrire la solution avec la condition initiale $u_C(0) = U_0$ (tension de charge initiale) :

$$u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau} \quad ; \quad i(t) = -\frac{U_0}{R} e^{-t/\tau}$$

(le signe de i traduit l'inversion du courant par rapport à la charge).

4. Exploiter $\tau = RC$: à $t = \tau$, $u_C = 0,37 U_0$; décharge quasi totale à $t = 5\tau$. La tangente à l'origine coupe l'axe des temps en $t = \tau$.
5. Déterminer τ graphiquement si une courbe expérimentale est donnée : méthode de la tangente à l'origine, ou lecture de l'abscisse où $u_C = 0,37 U_0$.
6. En déduire une inconnue : $R = \tau/C$ ou $C = \tau/R$.

EXERCICE RÉSOLU 14 Décharge et détermination expérimentale d'une capacité

Au laboratoire du lycée, on charge un condensateur de capacité C inconnue sous la tension $U_0 = 12 \text{ V}$, puis on le décharge dans un résistor de résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$. L'enregistrement de $u_C(t)$ montre que la tangente à la courbe à l'origine coupe l'axe des abscisses en $t = 47 \text{ ms}$.

1. Établir l'équation différentielle de la décharge et donner sa solution.
2. Montrer que la tangente à l'origine coupe l'axe des temps en $t = \tau$.
3. En déduire la valeur de C .
4. Quelle est la valeur de u_C à $t = \tau$? À quel instant la décharge est-elle terminée à 99 % ?

SOLUTION

1. Le circuit ne contient que C et R : la loi des mailles donne $u_C + Ri = 0$. Avec $i = C \frac{du_C}{dt}$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0, \quad \text{de solution } u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau} \text{ avec } \tau = RC,$$

car $u_C(0) = U_0$ et $\frac{du_C}{dt} = -\frac{U_0}{\tau} e^{-t/\tau}$ vérifie bien $RC \frac{du_C}{dt} = -u_C$.

2. Équation de la tangente à l'origine : $y = u_C(0) + u'_C(0)t = U_0 - \frac{U_0}{\tau} t$.

Elle coupe l'axe des temps ($y = 0$) pour $U_0 \left(1 - \frac{t}{\tau}\right) = 0$, soit $t = \tau$. CQFD.

3. On lit $\tau = 47 \text{ ms} = 4,7e-2 \text{ s}$. Donc :

$$C = \frac{\tau}{R} = \frac{4,7e-2}{1,0e3} = 4,7e-5 \text{ F} = 47 \mu\text{F}.$$

4. À $t = \tau$: $u_C(\tau) = U_0 e^{-1} = 12 \times 0,37 \approx 4,4 \text{ V}$.

Décharge à 99 % : il reste 1 % de U_0 , soit $e^{-t/\tau} = 0,01$, d'où :

$$t = \tau \ln 100 = 4,7e-2 \times 4,6 \approx 0,22 \text{ s} \quad (\approx 5\tau).$$

Conclusion : la mesure de τ par la méthode de la tangente est un moyen simple et précis de déterminer une capacité inconnue ; ici $C = 47 \mu\text{F}$.

14 ÉNERGIE EMMAGASINÉE PAR UN CONDENSATEUR

PROPRIÉTÉ Énergie électrostatique d'un condensateur

L'énergie E (en joules, J) emmagasinée dans le champ électrique d'un condensateur de capacité C chargé à la tension u_C (charge q) est :

$$E = \frac{1}{2} C u_C^2 = \frac{1}{2} q u_C = \frac{q^2}{2C}.$$

Démonstration (exigible au Bac) : Puissance reçue $P = u_C i = u_C C \frac{du_C}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} C u_C^2 \right)$. Intégration de 0 à t : $E(t) = \frac{1}{2} C u_C(t)^2$ (énergie nulle pour $u_C = 0$). Analyse dimensionnelle : $[\frac{1}{2} C u^2] = \text{F} \cdot \text{V}^2 = \text{C} \cdot \text{V} = \text{J}$.

14.1 Fiche méthode 6 : Écrire et exploiter l'énergie emmagasinée

MÉTHODE Énergie d'un condensateur

1. Choisir la formule adaptée aux données :

$$E = \frac{1}{2} C u_c^2 = \frac{1}{2} q u_c = \frac{q^2}{2C}.$$

2. Convertir en unités SI : C en farads, u_c en volts, q en coulombs ; l'énergie s'obtient en joules.
3. Pour une association de condensateurs : calculer d'abord C_{eq} , puis $E = \frac{1}{2} C_{\text{eq}} u^2$; ou sommer les énergies de chaque condensateur (l'énergie est additive).
4. Exploiter un transfert d'énergie : lors de la décharge dans un résistor, l'énergie emmagasinée est intégralement dissipée par effet Joule : $E_{\text{Joule}} = \frac{1}{2} C U_0^2$.
5. Vérifier l'homogénéité : $[\frac{1}{2} C u^2] = \text{F} \cdot \text{V}^2 = \text{J}$.

EXERCICE RÉSOLU 15 Énergie du flash et du défibrillateur

A. Le condensateur du flash d'un appareil photo ($C = 330 \mu\text{F}$) est chargé sous $U = 300 \text{ V}$.

1. Calculer l'énergie emmagasinée E et la charge q du condensateur.
2. La décharge dans le tube du flash dure $\Delta t = 1,0 \text{ ms}$. Calculer la puissance moyenne du flash.

B. Le condensateur d'un défibrillateur ($C = 100 \mu\text{F}$) est chargé sous $U' = 2000 \text{ V}$. Lors du choc, 70 % de l'énergie stockée est délivrée au patient. Calculer l'énergie reçue par le patient.

SOLUTION

A.1. Énergie emmagasinée :

$$E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 330 \times 10^{-6} \times 300^2 = \frac{1}{2} \times 330 \times 10^{-6} \times 9,0 \times 10^4 = 14,85 \text{ J} \approx 15 \text{ J}.$$

Charge : $q = C U = 330 \times 10^{-6} \times 300 = 9,9 \times 10^{-2} \text{ C}$.

Vérification croisée : $\frac{q^2}{2C} = \frac{(9,9 \times 10^{-2})^2}{2 \times 330 \times 10^{-6}} = \frac{9,8 \times 10^{-3}}{6,6 \times 10^{-4}} \approx 14,9 \text{ J}$. Cohérent.

A.2. Puissance moyenne :

$$P_{\text{moy}} = \frac{E}{\Delta t} = \frac{14,85}{1,0 \times 10^{-3}} \approx 1,5 \times 10^4 \text{ W} = 15 \text{ kW}.$$

B. Énergie stockée :

$$E' = \frac{1}{2}CU'^2 = \frac{1}{2} \times 100e-6 \times (2000)^2 = \frac{1}{2} \times 100e-6 \times 4,0e6 = 200 \text{ J.}$$

Énergie délivrée au patient :

$$E_{\text{patient}} = 0,70 \times 200 = 140 \text{ J.}$$

Conclusion : le condensateur est un réservoir d'énergie capable de la restituer quasi instantanément : 15 J en 1 ms pour le flash (puissance de 15 kW!), 140 J pour le choc du défibrillateur, dose typique en réanimation cardiaque.

LESAVAIS-TU ? Le condensateur dans la vie quotidienne au Cameroun

- Démarrage des moteurs monophasés (pompes à eau, ventilateurs, compresseurs de frigidaire) : un condensateur de démarrage (souvent 20–60 μF , 450 V) crée un déphasage pour générer un couple de démarrage. S'il est HS, le moteur « ronronne » sans tourner (surconsommation, risque de brûlure).
- Alimentations à découpage (chargeurs téléphone MTN/Orange, PC, TV) : condensateurs chimiques 400 V (10–100 μF) pour lisser la tension redressée ; condensateurs CMS céramiques (nF– μF) pour le filtrage haute fréquence.
- Correction du facteur de puissance : dans les usines (aluminium, ciment, brasseries) et les bâtiments administratifs, des batteries de condensateurs (souvent 25–50 kvar par palier) sont commutées par contacteurs pour maintenir $\cos \varphi > 0,92$ et éviter les pénalités ENEO.
- Paratonnerres et parafoudres : les varistances (comportement non-linéaire) et les condensateurs à gaz protègent les entrées HT/BT des postes de transformation contre les surtensions de foudre (fréquentes en saison des pluies à Douala/Yaoundé).

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier les conversions d'unités. Les capacités sont presque toujours données en μF , nF ou pF : un calcul mené avec $C = 100$ au lieu de $100e-6 \text{ F}$ donne un résultat faux d'un facteur 10^6 . Écris systématiquement la conversion avant l'application numérique.
2. Inverser les formules des associations. C'est le piège classique : pour les condensateurs, la formule « en inverse » ($\frac{1}{C_{\text{eq}}} = \sum \frac{1}{C_i}$) concerne l'association série (contrairement aux résistors!). Contrôle rapide : en série, C_{eq} doit être plus petite que la plus petite capacité ; en parallèle, plus grande que la plus grande.

3. Mal établir l'équation différentielle à cause des conventions. Si $i = \frac{dq}{dt}$ avec q charge de l'armature vers laquelle arrive le courant, alors la charge donne $RC \frac{du_c}{dt} + u_c = E$ et la décharge $RC \frac{du_c}{dt} + u_c = 0$. Un schéma non fléché ou une convention récepteur non respectée conduit à un signe faux, et toute la suite est fausse.
4. Confondre les valeurs remarquables de τ . Pendant la charge, $u_c(\tau) = 0,63 E$; pendant la décharge, $u_c(\tau) = 0,37 U_0$. Et dans les deux cas, le régime permanent est atteint à $t \approx 5\tau$, pas à $t = \tau$. Précise toujours de quelle phase tu parles.
5. Écrire l'énergie sans le facteur $\frac{1}{2}$ ou avec une mauvaise variable. $E = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C}$, et non $C u^2$ ni $\frac{q^2}{C}$. Autre piège : utiliser E (fem du générateur) au lieu de la tension u_c réelle aux bornes du condensateur à l'instant considéré. Termine toujours par une vérification dimensionnelle : $F \cdot V^2 = J$.

15 EXERCICES**15.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 4 QCM : réflexes sur le condensateur**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la lettre de la bonne réponse.

1. La relation entre la charge q portée par une armature d'un condensateur et la tension u à ses bornes est :
 - (a) $q = \frac{u}{C}$
 - (b) $q = C u$
 - (c) $q = \frac{C}{u}$
 - (d) $q = C u^2$
2. L'unité de capacité, le farad, équivaut à :
 - (a) 1 C V
 - (b) 1 V C^{-1}
 - (c) 1 C V^{-1}
 - (d) 1 A V^{-1}
3. Deux condensateurs de capacités C_1 et C_2 associés en parallèle équivalent à un condensateur de capacité :
 - (a) $\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$
 - (b) $C_1 + C_2$
 - (c) $\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$
 - (d) $\sqrt{C_1 C_2}$
4. La constante de temps d'un dipôle RC vaut :
 - (a) $\tau = \frac{R}{C}$
 - (b) $\tau = \frac{C}{R}$
 - (c) $\tau = R C$
 - (d) $\tau = \frac{1}{RC}$

5. L'énergie emmagasinée par un condensateur chargé s'écrit :

(a) $E = \frac{1}{2}Cu$

(b) $E = \frac{1}{2}Cu^2$

(c) $E = Cu^2$

(d) $E = \frac{q^2}{C}$

EXERCICE 5 Vrai ou faux, avec justification

Réponds par vrai ou faux en justifiant chaque réponse par une phrase ou un calcul.

1. La capacité d'un condensateur plan augmente lorsqu'on écarte ses armatures.
2. En régime permanent continu, un condensateur complètement chargé se comporte comme un interrupteur ouvert.
3. Deux condensateurs identiques montés en série ont une capacité équivalente double de celle de chacun.
4. À l'instant $t = \tau$ lors de la charge d'un condensateur, la tension u_C atteint environ 63 % de sa valeur finale.
5. L'énergie dissipée par effet Joule dans le résistor pendant la décharge complète d'un condensateur est égale à l'énergie initialement stockée dans le condensateur.

EXERCICE 6 Définitions et schéma

1. Définis un condensateur et donne son symbole normalisé.
2. Réalise le schéma d'un circuit permettant, grâce à un interrupteur à deux positions, de charger un condensateur avec un générateur de tension continue E à travers un résistor R , puis de le décharger dans ce même résistor. Flèche les tensions u_C et u_R en convention récepteur.
3. Donne l'expression de la capacité C d'un condensateur plan en précisant le nom et l'unité SI de chaque grandeur.

EXERCICE 7 Calculs directs

1. Un condensateur de capacité $C = 100 \mu\text{F}$ est soumis à une tension $u = 12 \text{ V}$. Calcule la charge q portée par son armature positive et l'énergie emmagasinée.
2. Un condensateur porte une charge $q = 4,8e - 4 \text{ C}$ lorsque la tension à ses bornes vaut $u = 24 \text{ V}$. Calcule sa capacité.
3. Un dipôle RC est constitué d'un résistor de résistance $R = 2,2 \text{ k}\Omega$ et d'un condensateur de capacité $C = 47 \mu\text{F}$. Calcule la constante de temps τ et la durée approximative de la charge quasi totale (on prendra 5τ).

15.2 Je m'entraîne

EXERCICE 8 Condensateur plan au mica

Un condensateur plan est formé de deux armatures circulaires de rayon $r = 10 \text{ cm}$, séparées par une feuille de mica d'épaisseur $e = 0,20 \text{ mm}$ et de permittivité relative $\epsilon_r = 7$. On donne : $\epsilon_0 = 8,85e - 12 \text{ F m}^{-1}$.

1. Calcule l'aire S d'une armature.
2. Calcule la capacité C de ce condensateur.
3. On le charge sous une tension $U = 24 \text{ V}$. Calcule la charge q emmagasinée et l'énergie E stockée.

EXERCICE 9 Association mixte de condensateurs

Deux condensateurs de capacités $C_1 = 4 \mu\text{F}$ et $C_2 = 12 \mu\text{F}$ sont montés en parallèle ; l'ensemble est branché en série avec un condensateur $C_3 = 8 \mu\text{F}$. Le tout est alimenté sous une tension $U = 12 \text{ V}$.

1. Réalise le schéma du montage.
2. Calcule la capacité C' du groupement parallèle, puis la capacité équivalente C_{eq} de l'association complète.
3. Calcule la charge totale Q fournie par le générateur.
4. En déduire la tension U_3 aux bornes de C_3 et la tension U' aux bornes du groupement parallèle, puis la charge de C_1 et celle de C_2 .

EXERCICE 10 Décharge d'un condensateur

Un condensateur de capacité $C = 470 \mu\text{F}$, chargé sous la tension $U_0 = 15 \text{ V}$, se décharge à

travers un résistor de résistance $R = 4,7 \text{ k}\Omega$.

1. Établis l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$ pendant la décharge et donne sa solution.
2. Calcule la constante de temps τ .
3. Calcule la tension u_C aux instants $t = \tau$ et $t = 5\tau$. Conclue.
4. Calcule l'énergie initialement stockée dans le condensateur. Que devient cette énergie au bout d'une décharge complète ?

EXERCICE 11 Série ou parallèle : le match énergétique

On dispose de deux condensateurs identiques de capacité $C = 220 \text{ }\mu\text{F}$ chacun, et d'un générateur de tension $E = 12 \text{ V}$.

1. Les deux condensateurs sont montés en série puis chargés sous E . Calcule la capacité équivalente, la charge totale et l'énergie totale stockée $E_{\text{série}}$.
2. Mêmes questions avec les deux condensateurs montés en parallèle : calcule E_{par} .
3. Compare E_{par} et $E_{\text{série}}$ et conclus sur le montage le plus « énergétique ». Ce résultat dépend-il de la valeur de C ?

15.3 Je me prépare au Bac

EXERCICE 12 Type Bac : étude complète de la charge d'un dipôle RC

Au laboratoire du lycée, un groupe d'élèves de Terminale C étudie la charge d'un condensateur de capacité C inconnue à travers un résistor de résistance $R = 1,0 \text{ k}\Omega$, alimenté par un générateur de force électromotrice $E = 6,0 \text{ V}$. Un système d'acquisition enregistre la tension $u_C(t)$ aux bornes du condensateur. La courbe obtenue part de l'origine, croît et tend vers une asymptote horizontale $u_C = E$; la tangente à l'origine coupe cette asymptote au point d'abscisse $t_0 = 0,22 \text{ s}$.

1. Réalise le schéma du circuit de charge en fléchant u_C et u_R en convention récepteur.
2. En appliquant la loi d'additivité des tensions et la loi d'Ohm, établis l'équation différentielle vérifiée par $u_C(t)$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E.$$

3. Vérifie que la fonction $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$, avec $\tau = RC$, est bien solution de cette équation différentielle et qu'elle satisfait la condition initiale $u_C(0) = 0$.
4. À l'aide de la construction de la tangente à l'origine décrite ci-dessus, détermine gra-

phiquement la constante de temps τ . Justifie la méthode.

5. En déduire la valeur de la capacité C du condensateur.
6. Calcule l'intensité du courant à l'instant $t = 0$, puis l'énergie maximale $E_{\max}$ emmagasinée par le condensateur en fin de charge.
7. Quelle est, en fin de charge, l'énergie totale fournie par le générateur? Compare-la à $E_{\max}$ et interprète physiquement la différence.

EXERCICE 13 Type Bac : le flash de l'appareil photo

Le flash électronique d'un appareil photo utilise un condensateur de capacité $C = 1,0 \text{ mF}$ chargé sous une tension $U_0 = 300 \text{ V}$. Au moment de la prise de vue, le condensateur se décharge à travers la lampe au xénon, assimilable à un résistor de résistance $R = 2,0 \text{ } \Omega$.

1. Calcule la charge Q_0 et l'énergie E_0 emmagasinées par le condensateur avant le déclenchement du flash.
2. Établis l'équation différentielle de la décharge et donne l'expression de $u_c(t)$.
3. Calcule la constante de temps τ du circuit de décharge. Justifie pourquoi le flash produit un éclair très bref.
4. Calcule l'intensité $i(0)$ du courant au début de la décharge. Commenter cette valeur.
5. On considère que l'éclair est terminé lorsque la tension ne vaut plus que 1 % de U_0 . Détermine l'instant t_1 correspondant en fonction de τ , puis sa valeur numérique.
6. Quelle énergie a alors été convertie dans la lampe? Sous quelles formes cette énergie est-elle transférée?

EXERCICE 14 Type Bac : supercondensateur pour l'éclairage de secours

Dans un quartier de Douala où les coupures d'électricité sont fréquentes, un technicien étudie un système d'éclairage de secours utilisant un supercondensateur de capacité $C = 10 \text{ F}$, chargé sous $U = 12 \text{ V}$ par un panneau solaire. En cas de coupure, le supercondensateur alimente une lampe à LED assimilée à un résistor de résistance $R = 24 \text{ } \Omega$.

1. Calcule l'énergie E emmagasinée par le supercondensateur chargé. Compare cette valeur à l'énergie stockée par un condensateur classique de $470 \text{ } \mu\text{F}$ chargé sous la même tension.
2. Le technicien hésite entre un seul supercondensateur de 10 F et deux supercondensateurs de $5,0 \text{ F}$ montés en parallèle. Montre que les deux solutions stockent la même énergie sous 12 V .

3. Pourquoi ne peut-il pas monter les deux supercondensateurs de $5,0\text{ F}$ en série pour alimenter la lampe sous 12 V ? Calcule la capacité équivalente de ce montage série et l'énergie qu'il stockerait sous 12 V .
4. Le supercondensateur de 10 F se décharge dans la lampe. Calcule la constante de temps τ du circuit.
5. Écris l'expression de $u_c(t)$ pendant la décharge et calcule la tension aux bornes de la lampe après une durée $t = 4,0\text{ min}$.
6. La lampe cesse d'éclairer correctement lorsque la tension descend sous $U_{\min} = 6,0\text{ V}$. Détermine la durée d'autonomie t_a de l'éclairage de secours.

16 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : réflexes sur le condensateur

1. b. $q = Cu$: c'est la relation fondamentale du condensateur, la charge portée par une armature étant proportionnelle à la tension appliquée entre les armatures.
2. c. De $C = \frac{q}{u}$, on tire $1F = 1C V^{-1}$: un condensateur de $1F$ porte une charge de $1C$ sous une tension de $1V$.
3. b. En parallèle, la tension est commune aux deux condensateurs et les charges s'ajoutent : $q = q_1 + q_2 = (C_1 + C_2)u$, donc $C_{\text{éq}} = C_1 + C_2$.
4. c. $\tau = RC$; vérification dimensionnelle : $\Omega \cdot F = \frac{V}{A} \times \frac{C}{V} = \frac{C}{A} = \frac{A \cdot s}{A} = s$, homogène à un temps.
5. b. $E = \frac{1}{2}Cu^2$, équivalente à $\frac{q^2}{2C}$ puisque $q = Cu$; la réponse d vaut le double de l'énergie emmagasinée.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, avec justification

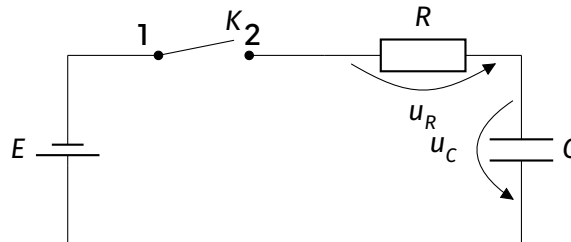
1. Faux. $C = \frac{\epsilon S}{e}$: la capacité est inversement proportionnelle à l'écartement e ; écarter les armatures fait diminuer C .
2. Vrai. En fin de charge, $u_C = E$ est constante, donc $i = C \frac{du_C}{dt} = 0$: plus aucun courant ne circule, le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert.
3. Faux. En série, $\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C} + \frac{1}{C} = \frac{2}{C}$, donc $C_{\text{éq}} = \frac{C}{2}$: la capacité est divisée par deux.
4. Vrai. $u_C(\tau) = E(1 - e^{-1}) \approx 0,632 E$, soit environ 63 % de la valeur finale.
5. Vrai. Par conservation de l'énergie, l'énergie $\frac{1}{2}CU_0^2$ initialement stockée est intégralement dissipée par effet Joule dans le résistor au cours de la décharge complète.

CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions et schéma

1. Un **condensateur** est un dipôle constitué de deux conducteurs (les **armatures**) séparés par un isolant (le **diélectrique**) ; il peut emmagasiner des charges électriques op-

posées $+q$ et $-q$ sur ses armatures. Symbole normalisé : deux traits parallèles de même longueur, perpendiculaires aux fils de connexion.

2. Schéma du circuit charge-décharge :



Interrupteur K en position 1 : charge du condensateur ; en position 2 : décharge à travers R .

3. Pour un condensateur plan : $C = \frac{\epsilon S}{e}$, avec ϵ la permittivité du diélectrique (F m^{-1}), S l'aire en regard des armatures (m^2) et e l'écartement entre armatures (m). Pour un diélectrique de permittivité relative ϵ_r : $\epsilon = \epsilon_r \epsilon_0$ avec $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ F m}^{-1}$.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs

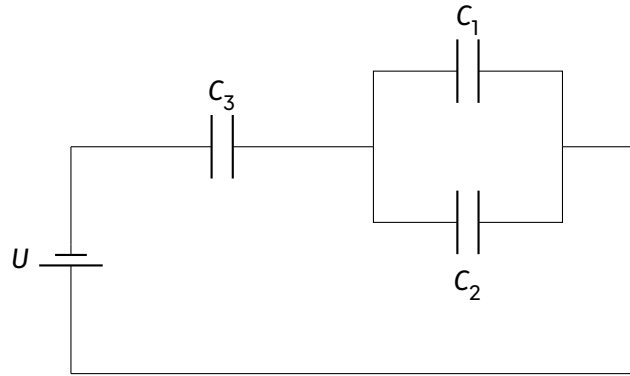
- $q = Cu = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1,2 \times 10^{-3} \text{ C} = 1,2 \text{ mC}$.
 $E = \frac{1}{2} Cu^2 = \frac{1}{2} \times 100 \times 10^{-6} \times 12^2 = 7,2 \times 10^{-3} \text{ J} = 7,2 \text{ mJ}$.
- $C = \frac{q}{u} = \frac{4,8 \times 10^{-4}}{24} = 2,0 \times 10^{-5} \text{ F} = 20 \mu\text{F}$.
- $\tau = RC = 2,2 \times 10^{-3} \times 47 \times 10^{-6} = 0,103 \text{ s} \approx 0,10 \text{ s}$.
 Durée de charge quasi totale : $5\tau \approx 0,52 \text{ s}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Condensateur plan au mica

- $S = \pi r^2 = \pi \times (0,10)^2 = 3,14 \times 10^{-2} \text{ m}^2$.
- $C = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{e} = \frac{8,85 \times 10^{-12} \times 7 \times 3,14 \times 10^{-2}}{2,0 \times 10^{-4}} = 9,7 \times 10^{-9} \text{ F} \approx 9,7 \text{ nF}$.
- $q = CU = 9,7 \times 10^{-9} \times 24 = 2,3 \times 10^{-7} \text{ C}$.
 $E = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \times 9,7 \times 10^{-9} \times 24^2 = 2,8 \times 10^{-6} \text{ J} = 2,8 \mu\text{J}$.

CORRIGÉ Exercice 6 — Association mixte de condensateurs

1. Schéma du montage :

 C_1 et C_2 en parallèle, le groupement en série avec C_3 .2. Groupement parallèle : $C' = C_1 + C_2 = 4 + 12 = 16 \mu\text{F}$.Association série de C' et C_3 : $C_{\text{eq}} = \frac{C' C_3}{C' + C_3} = \frac{16 \times 8}{16 + 8} = 5,3 \mu\text{F}$.3. $Q = C_{\text{eq}} U = 5,33 \times 10^{-6} \times 12 = 6,4 \times 10^{-5} \text{ C} = 64 \mu\text{C}$.4. En série, C_3 porte la charge totale : $U_3 = \frac{Q}{C_3} = \frac{64}{8} = 8,0 \text{ V}$.Par additivité : $U' = U - U_3 = 12 - 8 = 4,0 \text{ V}$. $q_1 = C_1 U' = 4 \times 4 = 16 \mu\text{C}$; $q_2 = C_2 U' = 12 \times 4 = 48 \mu\text{C}$.Vérification : $q_1 + q_2 = 64 \mu\text{C} = Q$.**CORRIGÉ Exercice 7 — Décharge d'un condensateur**1. Pendant la décharge, le générateur est débranché : la loi d'additivité des tensions donne $u_C + u_R = 0$, avec $u_R = Ri$ et $i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}$ (convention récepteur). D'où :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0.$$

Solution satisfaisant la condition initiale $u_C(0) = U_0$: $u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}$ avec $\tau = RC$.2. $\tau = RC = 4,7 \times 10^3 \times 470 \times 10^{-6} = 2,2 \text{ s}$.3. $u_C(\tau) = 15 e^{-1} = 5,5 \text{ V}$ (environ 37 % de U_0). $u_C(5\tau) = 15 e^{-5} = 0,10 \text{ V}$ (moins de 1 % de U_0) : la décharge est quasi totale au bout de $5\tau \approx 11 \text{ s}$.

$$4. E_0 = \frac{1}{2} C U_0^2 = \frac{1}{2} \times 470 \text{e} - 6 \times 15^2 = 5,3 \text{e} - 2 \text{ J}.$$

Au bout de la décharge complète, cette énergie a été intégralement dissipée par effet Joule dans le résistor (échauffement).

CORRIGÉ Exercice 8 — Série ou parallèle : le match énergétique

$$1. \text{ En série : } C_{\text{eq}} = \frac{C}{2} = 110 \text{ } \mu\text{F}.$$

$$Q = C_{\text{eq}} E = 110 \text{e} - 6 \times 12 = 1,32 \text{e} - 3 \text{ C}.$$

$$E_{\text{série}} = \frac{1}{2} C_{\text{eq}} E^2 = \frac{1}{2} \times 110 \text{e} - 6 \times 12^2 = 7,9 \text{e} - 3 \text{ J}.$$

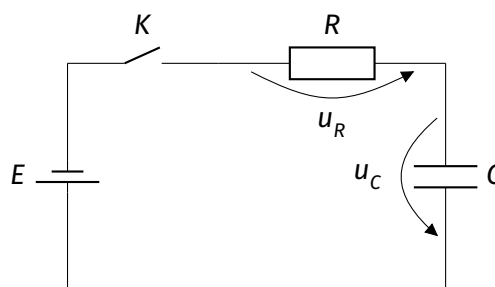
$$2. \text{ En parallèle : } C'_{\text{eq}} = 2C = 440 \text{ } \mu\text{F}; Q' = 2CE = 5,28 \text{e} - 3 \text{ C}.$$

$$E_{\text{par}} = \frac{1}{2} (2C) E^2 = \frac{1}{2} \times 440 \text{e} - 6 \times 144 = 3,2 \text{e} - 2 \text{ J}.$$

$$3. \frac{E_{\text{par}}}{E_{\text{série}}} = \frac{2C}{C/2} = 4 : \text{ le montage parallèle stocke quatre fois plus d'énergie. Ce rapport ne dépend pas de } C : \text{ pour deux condensateurs identiques chargés sous la même tension, le parallèle est toujours quatre fois plus « énergétique » que la série.}$$

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Bac : étude complète de la charge d'un dipôle RC

1. Schéma du circuit de charge :



Circuit de charge du dipôle RC série.

$$2. \text{ Loi d'additivité des tensions : } E = u_R + u_C. \text{ Loi d'Ohm : } u_R = Ri, \text{ avec } i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}.$$

Donc :

$$E = RC \frac{du_C}{dt} + u_C.$$

3. Dérivons la solution proposée $u_C(t) = E(1 - e^{-t/\tau})$: $\frac{du_C}{dt} = \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau}$. Alors, en tenant compte de $\tau = RC$:

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = \tau \cdot \frac{E}{\tau} e^{-t/\tau} + E - E e^{-t/\tau} = E.$$

L'équation différentielle est vérifiée. De plus $u_C(0) = E(1 - e^0) = 0$: la condition initiale (condensateur initialement déchargé) est satisfaite.

4. La tangente à l'origine a pour équation $u = \left(\frac{du_C}{dt} \right)_{t=0} t = \frac{E}{\tau} t$. Elle coupe l'asymptote $u = E$ en $t = \tau$. Donc $\tau = t_0 = 0,22$ s.

5. $C = \frac{\tau}{R} = \frac{0,22}{1,0e3} = 2,2e-4 \text{ F} = 220 \text{ } \mu\text{F}.$

6. À $t = 0$, $u_C = 0$ donc $u_R = E : i(0) = \frac{E}{R} = \frac{6,0}{1,0e3} = 6,0e-3 \text{ A} = 6,0 \text{ mA}.$

$$E_{\max} = \frac{1}{2} CE^2 = \frac{1}{2} \times 2,2e-4 \times 6,0^2 = 4,0e-3 \text{ J} = 4,0 \text{ mJ}.$$

7. La charge totale ayant traversé le générateur est $Q = CE$; l'énergie fournie est $E_{\text{gén}} = QE = CE^2 = 2E_{\max} = 7,9 \text{ mJ}$. La moitié de l'énergie fournie est stockée dans le condensateur, l'autre moitié est dissipée par effet Joule dans le résistor pendant la charge.

Barème indicatif (sur 8 points) : schéma 1 pt ; équation différentielle 1,5 pt ; vérification de la solution 1,5 pt ; méthode de la tangente 1 pt ; C 1 pt ; $i(0)$ et $E_{\max}$ 1 pt ; bilan énergétique 1 pt.

Points de vigilance : citer explicitement la convention récepteur et la relation $i = C \frac{du_C}{dt}$; pour la question 3, dériver puis substituer dans l'équation (ne pas se contenter d'affirmer) ; justifier la méthode graphique par le calcul de la pente à l'origine ; ne pas oublier les unités (farad, seconde, joule).

CORRIGÉ Exercice 10 — Type Bac : le flash de l'appareil photo

1. $Q_0 = CU_0 = 1,0e-3 \times 300 = 0,30 \text{ C}.$

$$E_0 = \frac{1}{2} CU_0^2 = \frac{1}{2} \times 1,0e-3 \times 300^2 = 45 \text{ J}.$$

2. Loi d'additivité : $u_C + u_R = 0$ avec $u_R = Ri = RC \frac{du_C}{dt}$, d'où :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0, \quad u_C(t) = U_0 e^{-t/\tau}.$$

3. $\tau = RC = 2,0 \times 1,0e-3 = 2,0e-3 \text{ s} = 2,0 \text{ ms}$. La constante de temps est de l'ordre de la milliseconde : la décharge est quasi totale en $5\tau \approx 10 \text{ ms}$, d'où un éclair extrêmement bref.

4. $i(0) = \frac{U_0}{R} = \frac{300}{2,0} = 150 \text{ A}$. Cette intensité est énorme (comparée aux quelques ampères d'un appareil domestique), mais elle ne dure que quelques millisecondes : c'est ce pic de courant qui porte le gaz xénon à incandescence.
5. $u_C(t_1) = 0,01 U_0 = U_0 e^{-t_1/\tau}$ donne $e^{-t_1/\tau} = 0,01$, soit $t_1 = \tau \ln 100 \approx 4,6 \tau$. Numériquement : $t_1 = 4,6 \times 2,0 \times 10^{-3} = 9,2 \times 10^{-3} \text{ s} \approx 9,2 \text{ ms}$.
6. Énergie restante dans le condensateur : $E(t_1) = \frac{1}{2} C (0,01 U_0)^2 = 10^{-4} E_0$, négligeable. L'énergie convertie dans la lampe vaut donc pratiquement $E_0 = 45 \text{ J}$. Elle est transférée sous forme de **rayonnement lumineux** (l'éclair) et de **chaleur** (échauffement de la lampe).

Barème indicatif (sur 7 points) : Q_0 et E_0 1 pt ; équation différentielle et solution 1,5 pt ; τ et justification de la brièveté 1 pt ; $i(0)$ et commentaire 1 pt ; t_1 (littéral puis numérique) 1,5 pt ; bilan énergétique 1 pt.

Points de vigilance : pour la décharge, la loi des mailles s'écrit $u_C + u_R = 0$ (le générateur est débranché) ; l'extraction de t_1 exige le passage au logarithme népérien, à rédiger proprement ; penser à convertir les millisecondes ; le commentaire physique sur le pic de courant est attendu.

CORRIGÉ Exercice 11 — Type Bac : supercondensateur pour l'éclairage de secours

1. $E = \frac{1}{2} C U^2 = \frac{1}{2} \times 10 \times 12^2 = 720 \text{ J}$.
Condensateur classique : $E' = \frac{1}{2} \times 470 \times 10^{-6} \times 144 = 3,4 \times 10^{-2} \text{ J}$.
Rapport : $\frac{E}{E'} \approx 2,1 \times 10^4$: le supercondensateur stocke environ 21000 fois plus d'énergie.
2. Deux condensateurs de 5,0 F en parallèle : $C_{\text{eq}} = 5,0 + 5,0 = 10 \text{ F}$, identique au supercondensateur unique. Sous la même tension $U = 12 \text{ V}$, $E = \frac{1}{2} C_{\text{eq}} U^2 = 720 \text{ J}$: même énergie stockée.
3. En série : $C_{\text{eq}} = \frac{5,0}{2} = 2,5 \text{ F}$. L'énergie stockée sous 12 V serait $E = \frac{1}{2} \times 2,5 \times 144 = 180 \text{ J}$, soit quatre fois moins. De plus, chaque supercondensateur supporterait 6 V, ce qui peut dépasser sa tension maximale d'usage (souvent 2,7 V pour un supercondensateur élémentaire) : le montage série est à proscrire ici.
4. $\tau = RC = 24 \times 10 = 240 \text{ s} = 4,0 \text{ min}$.
5. $u_C(t) = U e^{-t/\tau} = 12 e^{-t/240}$ (avec t en secondes).
À $t = 4,0 \text{ min} = 240 \text{ s} = \tau$: $u_C = 12 e^{-1} = 4,4 \text{ V}$.
6. $U_{\text{min}} = U e^{-t_a/\tau}$ donne $e^{-t_a/\tau} = \frac{6,0}{12} = 0,5$, soit $t_a = \tau \ln 2 = 240 \times 0,693 = 166 \text{ s} \approx 2,8 \text{ min}$.

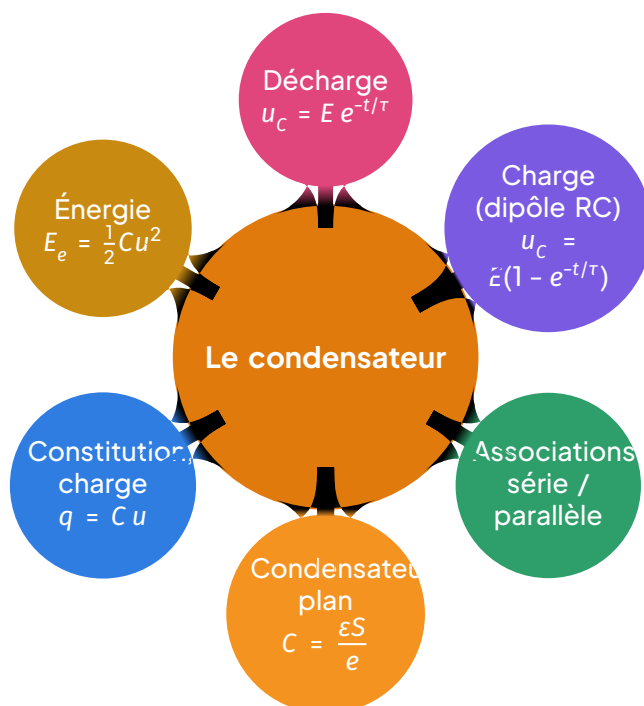
L'éclairage de secours fonctionne correctement pendant environ 2 minutes 46 secondes.

Barème indicatif (sur 7 points) : énergies et comparaison 1,5 pt ; équivalence parallèle 1 pt ; analyse du montage série 1,5 pt ; τ 0,5 pt ; $u_C(t)$ et valeur à $t = 4 \text{ min}$ 1 pt ; autonomie t_a 1,5 pt.

Points de vigilance : attention à la cohérence des unités de temps (convertir les minutes en secondes avant d'utiliser l'exponentielle) ; le calcul de t_a exige $\ln 2 \approx 0,693$; la justification du refus du montage série doit invoquer à la fois l'énergie divisée par quatre et la tension maximale admissible par composant.

17 FICHE BILAN

17.1 Carte mentale de la leçon



Carte mentale : les six idées-forces de la leçon sur le condensateur.

DÉFINITION Définitions clés

- **Condensateur** : dipôle formé de deux **armatures** conductrices séparées par un **isolant** (diélectrique). Il emmagasine des charges $+q$ et $-q$ sur ses armatures.
- **Charge** q portée par l'armature reliée à l'entrée du courant (convention récepteur) : $q = C u$, avec C la **capacité** en farads (F).
- **Constante de temps** du dipôle RC : $\tau = RC$; elle mesure la rapidité de la charge ou de la décharge (homogénéité : $\Omega \cdot F = s$).

PROPRIÉTÉ Formules à connaître par cœur

Grandeur	Relation	Unités SI
Charge-tension	$q = C u$	C, F, V
Intensité (conv. récepteur)	$i = \frac{dq}{dt} = C \frac{du}{dt}$	A
Condensateur plan	$C = \frac{\epsilon S}{e}$	F
Association parallèle	$C_{\text{éq}} = C_1 + C_2 + \dots$	F
Association série	$\frac{1}{C_{\text{éq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots$	F
Constante de temps	$\tau = RC$	s
Charge (dipôle RC série)	$u_C(t) = E (1 - e^{-t/\tau})$	V
Décharge (dipôle RC série)	$u_C(t) = E e^{-t/\tau}$	V
Énergie emmagasinée	$E_e = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} q u$	J

PROPRIÉTÉ

Équations différentielles du dipôle RC série

- Charge (générateur de tension E , interrupteur fermé sur E à $t = 0$) :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = E \quad \text{avec } u_C(0) = 0.$$

- Décharge (générateur court-circuité ou déconnecté, condensateur initialement chargé à E) :

$$RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \quad \text{avec } u_C(0) = E.$$

- Vérification d'une solution proposée : on la dérive, on la reporte dans l'équation différentielle, on identifie les termes constants et les termes en $e^{-t/\tau}$.

MÉTHODE

Méthodes express

1. **Déterminer τ graphiquement** : tracer la tangente à la courbe $u_C(t)$ à l'origine ($t = 0$) ; elle coupe l'asymptote ($u_C = E$ en charge, $u_C = 0$ en décharge) à l'abscisse $t = \tau$. Sinon, lire t tel que $u_C = 0,63 E$ (charge) ou $u_C = 0,37 E$ (décharge).
2. **Régime permanent** : en charge terminée ($t \gg 5\tau$), le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert : $i = 0$ et $u_C = E$.
3. **Associations** : parallèle $\Rightarrow$ les capacités s'ajoutent ($C_{\text{éq}} = \sum C_k$) ; série $\Rightarrow$ les inverses s'ajoutent ($1/C_{\text{éq}} = \sum 1/C_k$) — l'inverse des règles pour les résistances !

4. **Continuité de la tension** : la tension u_c aux bornes d'un condensateur ne subit jamais de discontinuité ; c'est l'intensité i qui peut sauter (ex. : fermeture d'un interrupteur).

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais dessiner le symbole normalisé du condensateur et flécher u_c et i en convention récepteur.
- ☐ Je connais la relation $q = C u$ et je sais que $i = C \frac{du_c}{dt}$ (convention récepteur).
- ☐ Je sais que la capacité d'un condensateur plan est $C = \frac{\epsilon S}{e}$: C augmente si S augmente ou si e diminue.
- ☐ Je ne confonds pas les règles d'association : parallèle $\Rightarrow$ somme des capacités ; série $\Rightarrow$ somme des inverses.
- ☐ Je sais établir l'équation différentielle de la charge ou de la décharge à partir de la loi d'additivité des tensions (loi des mailles).
- ☐ Je connais les solutions $u_c = E(1 - e^{-t/\tau})$ (charge) et $u_c = E e^{-t/\tau}$ (décharge) avec $\tau = RC$.
- ☐ Je sais déterminer τ graphiquement (tangente à l'origine, ou points à 63 % et 37 % de la variation totale).
- ☐ Je sais qu'un condensateur chargé isolé conserve sa charge, et qu'en régime permanent il bloque le courant continu ($i = 0$).
- ☐ Je maîtrise les trois expressions de l'énergie : $E_e = \frac{1}{2} C u^2 = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2} q u$.
- ☐ Je vérifie toujours l'homogénéité : RC en secondes, $C u^2$ en joules.
- ☐ Je pense que la tension u_c est continue à $t = 0$: $u_c(0^+) = u_c(0^-)$.
- ☐ Je donne chaque résultat numérique avec son unité SI et un nombre cohérent de chiffres significatifs.



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+